UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Departamento de Engenharia Elétrica

Yan Guilherme Cavalcante Lima

Manutenção inteligente na Indústria 4.0: tratamento, conciliação e análise dos dados de produção e manutenção

Relatório técnico do case de seleção Moura e COMPET

Recife

2026

Yan Guilherme Cavalcante Lima

Manutenção inteligente na Indústria 4.0: tratamento, conciliação e análise dos dados de produção e manutenção

Relatório técnico apresentado ao processo seletivo Moura e COMPET como resultado do case *Manutenção Inteligente na Indústria 4.0*. Reúne os métodos e os resultados do tratamento das bases MES e SAP, da conciliação entre elas, dos indicadores de manutenção e da priorização de problemas.

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Tecnologia e Geociências

Departamento de Engenharia Elétrica

Recife

2026

Resumo

Este relatório apresenta o tratamento e a análise dos dados do case *Manutenção Inteligente na Indústria 4.0*, que reúne duas bases sem integração entre si: os apontamentos de parada da Produção, registrados no sistema de execução da manufatura (MES), e as ordens de manutenção, registradas no SAP. A máquina A é o ativo real em estudo; as máquinas B, C e D são fictícias e servem de comparação e de teste dos métodos. O trabalho foi organizado em quatro etapas reprodutíveis em Python. Na primeira, 1.640 registros do MES foram padronizados e agrupados em 1.501 paradas, e 1.552 ordens do SAP foram validadas, com marcação explícita dos registros inválidos em vez de exclusão. Na segunda, um algoritmo de conciliação sem gabarito combinou proximidade temporal, equipamento e texto em uma nota de 0 a 1, aprendeu o vocabulário entre os sistemas a partir de pares inequívocos e produziu uma base de 1.849 eventos com nível de confiança. Na terceira, os indicadores mostraram que a máquina A tem a menor disponibilidade do grupo (86,1%), com MTTR de 2,41 h, MTBF de 22,9 h e reincidência elevada: 51,8% das quebras repetem o mesmo componente em até sete dias. A frequência de quebras da máquina A não aumentou no semestre e o tempo de reparo caiu, o que caracteriza um problema crônico, e não de deterioração. Na quarta etapa, um ranking multicritério com pesos definidos pelo Processo de Análise Hierárquica (AHP) e testado quanto à sensibilidade aponta, na máquina A, os componentes FBPB, CLH e LMDTR como prioridades, e um sistema de alertas com controle de falsos positivos identificou 10 componentes em deterioração. A base do SAP não contém ordens preventivas, de modo que a efetividade do plano preventivo não pode ser medida diretamente; a comparação possível, entre intervenções planejadas e emergenciais, não mostrou diferença significativa. Os resultados indicam que a principal alavanca para a máquina A é eliminar a causa das falhas reincidentes e melhorar a qualidade do registro na origem.

1 Introdução

1.1 Contexto

O case *Manutenção Inteligente na Indústria 4.0* descreve uma planta de manufatura em regime contínuo na qual o Equipamento A é gargalo em quatro dimensões: qualidade, disponibilidade, custo e segurança (MOURA; COMPET, 2026). Quando ele para, a linha inteira para, porque não há redundância nem rota alternativa de processo. O equipamento apresenta quebras crônicas, que voltam em intervalos irregulares, e a análise de falha praticada hoje não chega à causa raiz por falta de evidência registrada.

O case atribui essa situação à qualidade da informação, e não à competência técnica da equipe. O acionamento da manutenção é verbal, o texto das ordens é lacônico, os indicadores são montados à mão e, sobretudo, a Produção e a Manutenção registram o mesmo evento em sistemas que não conversam. A Produção aponta as paradas no MES; a Manutenção registra as intervenções no SAP. Como não existe número de chamado comum, os dois sistemas contam versões diferentes do mesmo acontecimento, e os números nunca fecham.

As bases fornecidas foram descaracterizadas. A máquina A das bases corresponde ao Equipamento A do case e é o ativo real; as máquinas B, C e D são fictícias e foram incluídas para permitir comparações e testar os métodos. Por esse motivo, as conclusões de engenharia deste relatório se referem à máquina A, e os resultados das demais máquinas são usados para verificar se os métodos detectam o que deveriam detectar.

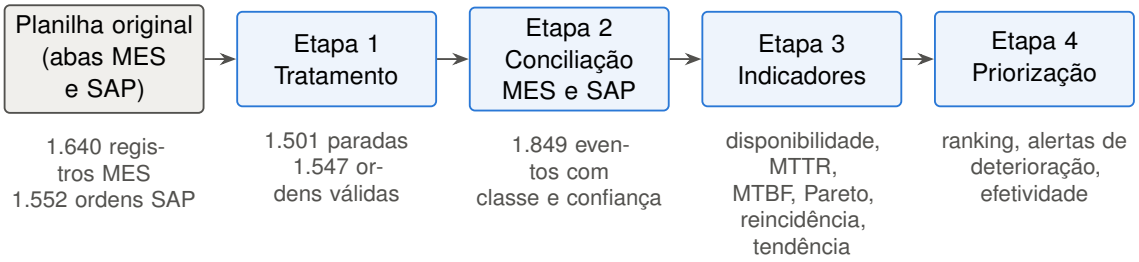
1.2 Objetivo e escopo

O objetivo deste relatório é documentar, de forma rastreável, o caminho que vai das duas planilhas originais até os direcionadores para a Engenharia de Manutenção. O documento cobre quatro frentes do case: o tratamento das bases, a conciliação entre MES e SAP (Subproduto 2), os indicadores automáticos que alimentam a gestão à vista (parte gerencial do Subproduto 4) e a inteligência para priorização e revisão da estratégia de manutenção (Subproduto 5). O aplicativo de acionamento digital (Subproduto 1) e a classificação completa dos textos do SAP (Subproduto 3) aparecem apenas quando os resultados da análise dependem deles ou os justificam.

1.3 Organização do trabalho

O processamento foi dividido em quatro etapas encadeadas, cada uma implementada em um caderno Python (*notebook*) que lê apenas o que a etapa anterior validou. A Figura 1 resume o encadeamento e o volume de dados em cada ponto. Essa separação permite refazer uma etapa sem tocar nas outras e garante que todo número citado possa ser rastreado até a linha original da planilha, por meio de identificadores criados no tratamento.

Figura 1 – Etapas do processamento e volume de dados em cada uma



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As figuras deste relatório foram regeneradas por um único programa, apresentado nos Apêndices **??** e **??**, que lê a planilha original e reproduz os resultados dos cadernos de tratamento, de indicadores e de priorização. Os números calculados pelo programa coincidem com as saídas dos cadernos. Os resultados da conciliação dependem do algoritmo implementado no próprio caderno da etapa 2; por isso, as figuras dessa etapa usam as tabelas de saída do caderno, transcritas no programa.

O Capítulo 2 descreve as bases e o tratamento. O Capítulo 3 apresenta o método e os resultados da conciliação. O Capítulo 4 reúne os indicadores de desempenho. O Capítulo 5 trata da priorização, dos sinais de deterioração e da efetividade das intervenções. Os Capítulos 6 e 7 consolidam as recomendações e as limitações, e o Capítulo 8 conclui o trabalho.

2 Bases de dados e tratamento

2.1 As duas fontes

A aba do MES contém 1.640 registros de parada entre janeiro e junho de 2026. Cada registro informa a máquina, a data do turno, a família da ocorrência (QUEBRA ou AJUSTE), o equipamento, o componente, o turno, os instantes de início e de término e uma coluna de horas já calculada. A aba do SAP contém 1.552 ordens de manutenção, com número da ordem, tipo de manutenção, tipo de atividade, texto breve escrito pelo mantenedor, localização técnica, descrição do equipamento e datas e horas reais de início e de fim.

As duas bases foram preenchidas manualmente, por pessoas diferentes e em momentos diferentes. Por isso apresentam acentuação inconsistente, espaços sobrando, registros repetidos e alguns horários impossíveis. O tratamento tem três funções: padronizar o que é a mesma coisa escrita de formas diferentes, reunir os registros que descrevem a mesma parada e identificar o que não pode ser usado.

2.2 Princípio adotado: marcar em vez de excluir

Nenhuma linha foi apagada. Cada registro recebeu duas marcações. A primeira, `valido`, só é falsa quando o dado está comprovadamente errado (horário impossível, duplicata ou campo essencial vazio), e o motivo fica gravado em `motivo_invalido`; registros inválidos não entram nas contas. A segunda, `alertas`, sinaliza registros aproveitáveis mas incomuns, como uma ordem com mais de 24 h de calendário; esses registros continuam nas contas.

A decisão tem duas justificativas. Excluir dados é irreversível e esconde o tamanho do problema de qualidade, que é em si um resultado para a planta. Além disso, se alguém discordar de uma regra, basta alterá-la e executar o tratamento novamente, sem perda de informação.

2.3 Tratamento do MES

2.3.1 Padronização e rastreabilidade

Os textos das colunas de máquina, família, equipamento e componente foram normalizados quanto à codificação Unicode, convertidos para maiúsculas, sem acentos e com espaços simples. Assim, *Transferência*, *TRANSFERENCIA* e *TRANSFERÊNCIA* passam a ser o mesmo texto. Cada registro recebeu um identificador sequencial (`id_registro`) que aponta para a linha original da planilha, e foi criada a data de calendário do início, distinta da data do turno:

uma parada às 2 h do dia 5 pertence ao turno 3 do dia 4, e as duas informações são necessárias em análises diferentes.

2.3.2 Agrupamento dos registros em paradas

Uma única parada pode aparecer dividida em vários registros. Isso ocorre na troca de turno, quando o operador que sai fecha o registro e o que entra abre outro, e quando dois componentes do mesmo equipamento são reparados simultaneamente, gerando um registro por componente. Contar esses registros separadamente superestimaria o número de paradas.

A regra adotada considera que registros do mesmo equipamento que se sobrepõem no tempo, ou que estão separados por no máximo 2 min, pertencem à mesma parada. O intervalo é medido em relação ao maior instante de término já observado no equipamento, e não apenas ao registro imediatamente anterior, para que um registro longo continue absorvendo os registros contidos nele. A Tabela 1 mostra um caso de troca de turno.

Tabela 1 – Exemplo de dois registros do MES agrupados em uma única parada

Registro	Máquina	Equipamento	Componente	Turno	Início	Término	Intervalo
7	A	AQUECIMENTO	BDR	2	03/01 21:33	03/01 21:59	
8	A	AQUECIMENTO	BDR	3	03/01 22:00	03/01 22:36	1 min
Parada resultante: A-AQUECIMENTO-0001, de 21:33 a 22:36, com duração de 1,03 h							

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

A duração de cada parada é calculada pela união dos intervalos de seus registros, de modo que o tempo sobreposto conte uma única vez. A soma simples das durações dos registros válidos resultaria em 1.969,8 h; a união resulta em 1.956,6 h. A diferença de 13,2 h é pequena, mas evita que a indisponibilidade seja inflada justamente nas paradas mais complexas.

Quando uma parada reúne vários registros, o registro de maior duração define a família e o componente dominantes, porque foi o problema que mais tempo reteve a máquina. A parada é classificada como **quebra** quando ao menos um de seus registros pertence à família QUEBRA; as demais são **ajustes**. Paradas com menos de 2 min são marcadas como micro-paradas: elas entram nas horas totais, mas ficam fora do tempo médio de reparo, porque não representam um conserto. Há seis micro-paradas na base.

2.3.3 Regras de validade

A Tabela 2 apresenta as regras aplicadas ao MES. A divergência entre a coluna de horas e a diferença entre término e início seria tratada como alerta, com preferência pelos horários; nenhum registro apresentou essa divergência.

Tabela 2 – Regras de validade aplicadas aos registros do MES

Regra	Efeito	Registros
Sem início ou término; término antes do início; duração nula	inválido	0
Componente vazio	inválido	19
Equipamento vazio	inválido	0
Sobreposição com outro registro do mesmo componente e equipamento (mantém o primeiro)	inválido (duplicata)	8
Coluna de horas diferente de término menos início	alerta	0
Total de registros inválidos		27 (1,6%)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

O componente vazio invalida o registro porque as análises de reincidência, Pareto e priorização são feitas por componente. A parada pode ter ocorrido, mas sem saber o que falhou ela não contribui para essas análises.

2.4 Tratamento do SAP

2.4.1 Identificação da máquina e do vocabulário

No SAP, o equipamento é identificado pela localização técnica, um código hierárquico separado por pontos, como `9001.FABX.CEL01.MAQA.FRN01` (planta, fábrica, célula, máquina e subconjunto). A máquina foi extraída do quarto nível e traduzida por uma tabela de correspondência (`MAQA` para A, `MAQB` para B, e assim por diante). Como a arquitetura não pode depender dos nomes fictícios, a tabela fica em um parâmetro separado do código.

A coluna de descrição do SAP não foi renomeada como *equipamento*, porque os dois sistemas usam vocabulários diferentes. O SAP fala em *FORNO 1* e *LONAS*; o MES fala em *AQUECIMENTO* e *DISCO*. Tratar as duas colunas como equivalentes esconderia exatamente o problema que a conciliação precisa resolver. O texto breve foi mantido em duas versões: a original, como o mantenedor escreveu, e a padronizada, sem acento, em maiúsculas e sem ponto final, usada nas comparações.

2.4.2 Regras de validade

São inválidas as ordens com número repetido, sem início, com duração nula ou negativa, com texto vazio e as duplicatas prováveis, definidas como ordens com a mesma localização e o mesmo texto e com horários sobrepostos ou de mesmo início. A exigência de sobreposição é deliberada: *TROCAR LONA* duas vezes no mesmo dia pode representar duas trocas reais. Quando a localização e o texto se repetem no mesmo dia sem sobreposição, a ordem recebe apenas um

alerta de possível reincidência. Também recebem alerta as ordens sem data de fim e as ordens com mais de 24 h, cuja duração é tempo de calendário e pode incluir noites e esperas.

Das 1.552 ordens, 5 foram invalidadas (4 duplicatas prováveis e 1 de duração nula) e 33 receberam algum alerta. Entre as 1.547 ordens válidas, 1.097 são do tipo corretiva planejada e 450 do tipo corretiva. Nenhuma ordem preventiva consta da base, fato que limita a análise da Seção 5.8.

2.5 Síntese do tratamento

A Tabela 3 resume o resultado. As duas bases são aproveitáveis quase integralmente, o que indica que o problema da planta não é volume nem consistência básica dos registros, e sim a falta de ligação entre eles e a pobreza do conteúdo descritivo, tratadas nos capítulos seguintes. As tabelas tratadas foram gravadas em formato *parquet*, que preserva os tipos de cada coluna, junto com um arquivo de parâmetros que registra a versão das regras usada em cada execução.

Tabela 3 – Resultado do tratamento das bases

Item	MES	SAP
Registros ou ordens na planilha	1.640	1.552
Inválidos	27	5
Com alerta (permanecem nas contas)	0	33
Paradas após o agrupamento	1.501	
das quais quebras	709	
das quais ajustes	792	
Horas de parada (união dos intervalos)	1.956,6	
Ordens válidas		1.547

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

3 Conciliação entre MES e SAP

3.1 O problema

Quando um equipamento quebra, o operador registra a parada no MES e o mantenedor registra a intervenção no SAP. Não há campo comum entre os dois registros. Para afirmar que eles descrevem o mesmo evento é preciso comparar horários, nomes de equipamento e palavras do texto, problema conhecido na literatura como ligação de registros (FELLEGI; SUNTER, 1969).

A exploração inicial mostrou comportamentos muito diferentes entre as máquinas. Nas máquinas B, C e D, cerca de 90% das ordens têm uma parada do mesmo equipamento a menos de 30 min, o SAP começa em mediana 9 min depois do MES e o texto da ordem descreve o componente por extenso. Na máquina A, apenas 16% das ordens têm parada a menos de 30 min, os horários do SAP são arredondados (10:00, 10:15), os dois sistemas usam nomes diferentes para o mesmo equipamento e 80 ordens informam apenas *MAQUINA A*. Em compensação, cerca de 300 ordens da máquina A citam literalmente o código de componente usado no MES, como `QMD`, `RDFD` ou `PCTDR`.

Essas observações definiram o desenho do método. O horário sozinho falha na máquina A, e uma tabela de tradução escrita manualmente também falharia, porque *FORNO 1* às vezes corresponde a AQUECIMENTO e às vezes a DISCO. O método, portanto, combina três evidências e aprende a correspondência de vocabulário com os próprios dados.

3.2 Método

3.2.1 Nota de semelhança

A unidade de ligação é a parada do MES, já agrupada, e a ordem do SAP. Uma parada pode receber várias ordens, porque mais de um serviço pode ocorrer na mesma parada, mas cada ordem é ligada a no máximo uma parada. Para cada ordem são avaliadas as paradas da mesma máquina dentro de uma janela de busca, e cada par recebe uma nota entre 0 e 1:

$$\text{score} = 0{,}50\,S_{\text{tempo}} + 0{,}25\,S_{\text{equip}} + 0{,}25\,S_{\text{comp}}. \tag{3.1}$$

O horário recebe o maior peso porque é a única evidência presente em todos os pares; equipamento e texto às vezes não informam nada, como em *MAQUINA A* ou *FALHA*. As outras duas evidências desempatam paradas simultâneas em equipamentos diferentes.

A evidência temporal combina a contenção c (fração do menor intervalo que se sobrepõe ao outro), o vão g entre os intervalos quando não se tocam e a diferença Δ entre os inícios, ambos

em minutos:

$$S_{\text{tempo}} = 0{,}4\,c + 0{,}3\,e^{-g/30} + 0{,}3\,e^{-|\Delta|/60}. \tag{3.2}$$

As exponenciais valem 1 quando não há distância e decaem suavemente: um vão de 30 min reduz o segundo termo a cerca de 37% do máximo, e um vão de 90 min, a cerca de 5%.

A evidência de equipamento é a probabilidade $P(\text{equipamento MES} \mid \text{descrição SAP})$, estimada pela frequência observada nos pares de referência descritos a seguir. A evidência de componente é obtida por um classificador *Naive Bayes* sobre as palavras do texto do SAP, que estima o componente do MES mais provável dadas as palavras; quando o texto cita literalmente o código do componente da parada, a evidência vale 1. Em ambos os casos, a probabilidade p do candidato é convertida em nota por

$$S = 0{,}5 + (r - 0{,}5)\cdot I, \qquad r = \frac{p}{p_{\max}}, \tag{3.3}$$

em que $p_{\max}$ é a probabilidade do candidato mais provável e $I \in [0,1]$ mede a concentração da distribuição. Uma evidência que aponta igualmente para todos os candidatos ($I = 0$) fica neutra em 0,5, sem favorecer nem penalizar nenhum par; só evidências informativas deslocam a nota.

3.2.2 Aprendizado sem gabarito

Não existe uma lista oficial de pares corretos. O vocabulário foi aprendido a partir de pares de referência, chamados âncoras, tão evidentes que o horário sozinho os resolve: os intervalos se sobrepõem em pelo menos 50% do menor deles, os inícios distam no máximo 60 min, a ordem dura menos de 24 h e não há outro candidato nessas condições. Essa estratégia corresponde à supervisão fraca, em que regras simples geram exemplos de treino para um modelo (RATNER et al., 2020). Dos 3.003 pares candidatos avaliados, 861 são âncoras.

Dois cuidados evitam conclusões frágeis. A suavização de Laplace soma uma contagem pequena a todas as categorias, para que uma palavra vista uma única vez não seja tratada como indicação certa de um componente. A validação deixando um de fora retira cada âncora da tabela de aprendizado no momento em que ela própria é avaliada, para que a âncora não confirme a si mesma. Como o vocabulário é reaprendido a cada execução, o método não depende dos nomes fictícios da base.

A Tabela 4 mostra parte do vocabulário aprendido para a máquina A. Quando o SAP registra *FORNO 1*, o MES chamou o mesmo evento de AQUECIMENTO em 43% das âncoras e de DISCO em 38%. A tabela é também um produto: uma proposta de correspondência entre os sistemas que a Engenharia pode validar e corrigir.

3.2.3 Escolha do par e nível de confiança

Cada ordem é ligada à parada de maior nota, e a nota define o nível de confiança apresentado na Tabela 5. As ordens com mais de 24 h ficam com confiança no máximo baixa,

Tabela 4 – Vocabulário aprendido para a máquina A: distribuição das âncoras de cada descrição do SAP entre os equipamentos do MES (%)

Descrição no SAP	Âncoras	Aquecimento	Disco	Lonas	Rolos	Facão	Outros
LONAS	22	9	36	50	5	0	0
FORNO 1	21	43	38	0	14	0	5
MAQUINA A	16	56	25	0	12	6	0
ROLOS	13	15	38	0	31	0	16
FORNO 2	9	44	22	22	11	0	0

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). Percentuais arredondados.

porque, durando dias, sobrepõem-se a muitas paradas e o horário deixa de discriminar. Uma marcação adicional, *ambíguo*, indica que a segunda melhor parada ficou a menos de 0,05 da primeira. As ordens de confiança baixa e as ambíguas formam a fila de revisão: o algoritmo propõe e uma pessoa que conhece o equipamento confirma.

Tabela 5 – Níveis de confiança do vínculo entre ordem e parada

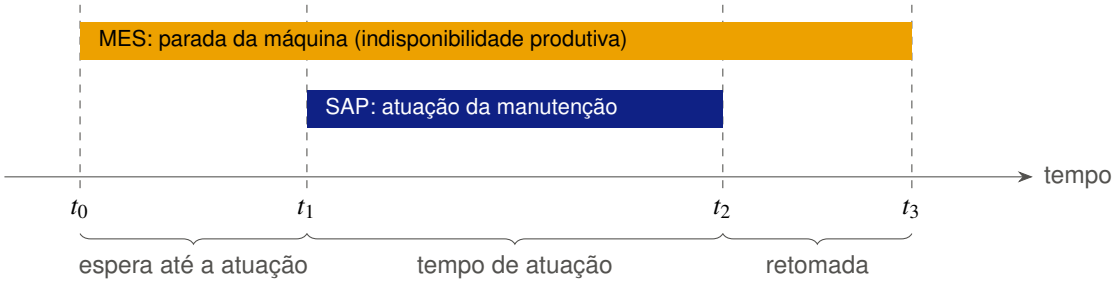
Nível	Regra	Leitura
Alta	score $\geq 0{,}75$	As três evidências concordam
Média	$0{,}60 \leq$ score $< 0{,}75$	Vínculo provável
Baixa	$0{,}45 \leq$ score $< 0{,}60$ ou ordem acima de 24 h	Vínculo possível, sujeito a conferência
Sem correspondência	score $< 0{,}45$ ou nenhuma parada na janela	O método não força um par

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2.4 Linha do tempo do evento

Para cada evento conciliado, a parada e as ordens ligadas a ela formam uma linha do tempo com quatro instantes (Figura 2): a máquina para (t_0), o serviço começa (t_1), o serviço termina (t_2) e a máquina volta a produzir (t_3). O intervalo de t_0 a t_3 é a indisponibilidade vista pela Produção; o de t_1 a t_2 é a atuação registrada pela Manutenção. Quando uma parada recebe várias ordens, as durações das ordens também são combinadas pela união dos intervalos. O instante em que a manutenção foi chamada não existe nas bases, porque o chamado é verbal; quando o acionamento digital do Subproduto 1 estiver em uso, ele entrará entre t_0 e t_1 e separará o tempo até chamar do tempo até ser atendido.

Figura 2 – Linha do tempo de um evento conciliado



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.3 Resultados

3.3.1 Vínculos e base consolidada

A Tabela 6 e a Figura 3 apresentam o resultado por máquina. Das 1.547 ordens válidas, 938 (60,6%) foram ligadas com confiança alta, 182 com confiança média e 79 com confiança baixa, o que corresponde a 77,5% de ordens vinculadas; 348 ficaram sem correspondência. Nas máquinas B, C e D quase todas as ordens caem em confiança alta. Na máquina A, 55% das ordens não têm parada compatível e a maior parte das demais fica em confiança média ou baixa, o que é a expressão numérica de dois sistemas que contam histórias diferentes.

Tabela 6 – Ordens SAP válidas por nível de confiança do vínculo

Máquina	Alta	Média	Baixa	Sem correspondência	Total
A	45	121	68	287	521
B	394	51	7	25	477
C	200	0	1	15	216
D	299	10	3	21	333
Total	938	182	79	348	1.547

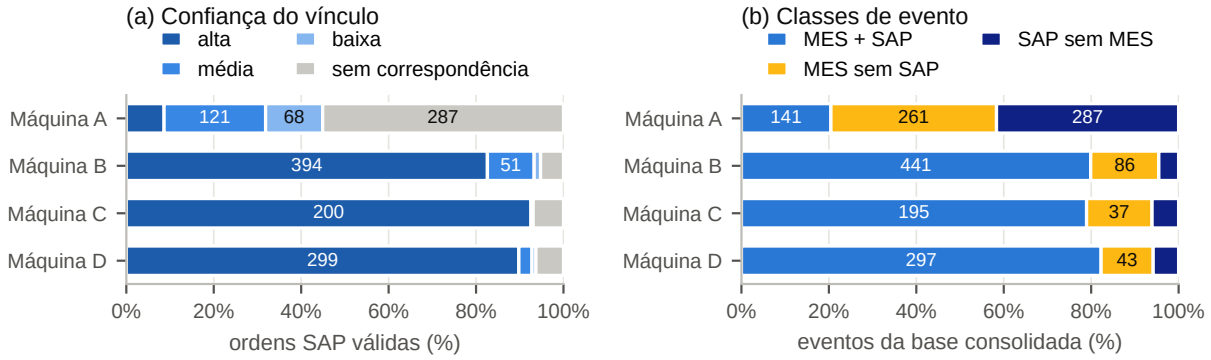
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

A base consolidada tem 1.849 eventos em três classes: 1.074 eventos em que os dois sistemas registraram o mesmo acontecimento (MES + SAP), 427 paradas sem ordem correspondente (MES sem SAP) e 348 ordens sem parada correspondente (SAP sem MES). Cada evento guarda os identificadores dos registros e das ordens de origem. Na máquina A, apenas 141 eventos (20%) pertencem à classe MES + SAP, contra 79% a 82% nas demais máquinas.

3.3.2 Eventos sem correspondência

Para cada evento sem par, o método sugere um motivo provável, que funciona como hipótese de investigação e não como conclusão (Tabela 7). Na máquina A predominam as paradas

Figura 3 – Confiança dos vínculos e classes de evento na base consolidada



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

próximas de uma ordem, mas incompatíveis em equipamento ou texto, e as ordens sem nenhuma parada na janela. Os 116 eventos de quebra sem ordem indicam lacunas de apontamento na manutenção, e os 226 ajustes curtos sem ordem são, provavelmente, ações do próprio operador.

Tabela 7 – Motivo provável dos eventos sem correspondência

Motivo provável	A	B	C	D	Total
Ajuste curto, provável ação do próprio operador	131	63	12	20	226
Parada próxima, mas incompatível em equipamento ou texto	157	14	6	11	188
Nenhuma parada na janela: intervenção sem parada ou parada não registrada	130	11	9	10	160
Quebra sem ordem: lacuna de apontamento na manutenção	86	9	12	9	116
Ajuste longo sem ordem, a verificar	44	14	13	14	85
Total	548	111	52	64	775

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

3.3.3 Divergências entre os sistemas

A Tabela 8 compara o que cada sistema registra nos eventos conciliados. Nas máquinas B, C e D o SAP começa, em mediana, de 8 a 10 min depois da parada, um atraso compatível com o deslocamento do mantenedor. Na máquina A, a mediana é de -11 min: o SAP registra o início do serviço antes de a Produção registrar a parada, o que é fisicamente implausível e indica horários anotados depois, de memória, ou arredondados. Em 66 dos 141 eventos conciliados da máquina A, o SAP começa mais de 15 min antes da parada. Por esse motivo, o horário do SAP da máquina A não serve para medir tempo de resposta.

Tabela 8 – Divergências nos eventos conciliados (MES + SAP)

Indicador	A	B	C	D
Eventos conciliados	141	441	195	297
Espera mediana entre parada e início do serviço (min)	−11	8	10	10
SAP inicia mais de 15 min antes da parada	66	4	0	1
Duração maior no SAP	66	13	1	3
Duração maior no MES	35	22	1	7
Possível duplicidade no SAP	5	0	0	0
Eventos na fila de revisão	63	8	1	3

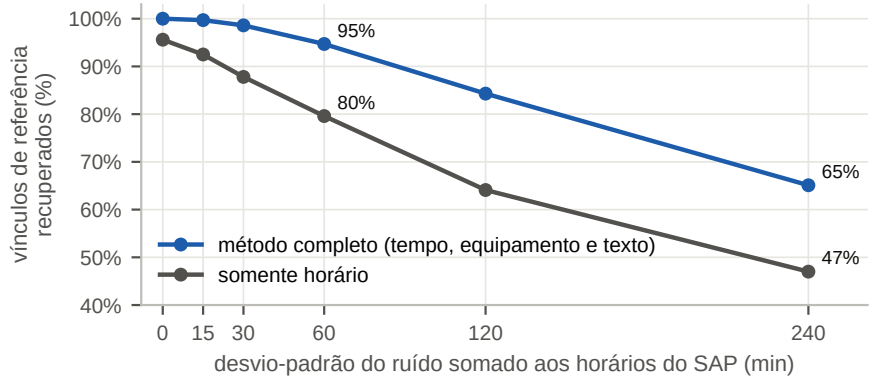
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

3.4 Validação

Sem gabarito, a validação foi feita por três caminhos complementares. O primeiro é a sensibilidade aos parâmetros. Variar a janela de busca (120 e 480 min), as constantes de decaimento, o critério de âncora, o suporte mínimo das palavras, o limiar de confiança e os pesos das três evidências altera menos de 1% dos vínculos: a concordância com a configuração de referência fica entre 99,0% e 100%, e no máximo três ordens trocam de parada. O cenário que usa apenas o horário, com pesos nulos para equipamento e texto, é o que mais muda o resultado (concordância de 96,8% e 45 ordens trocando de parada), o que confirma que as evidências de equipamento e texto são as que desempatam paradas simultâneas.

O segundo caminho é a robustez a ruído. Os pares de confiança alta das máquinas B, C e D foram usados como referência, e os horários do SAP foram deslocados por valores sorteados de uma distribuição normal com desvio-padrão de 0 a 240 min, com cinco repetições por nível. A Figura 4 mostra que, com erros típicos de 1 h, o método completo ainda recupera 94,7% dos pares, contra 79,6% quando se usa apenas o horário. Como a referência é o próprio método sem ruído, a curva mede robustez, e não acerto absoluto.

Figura 4 – Recuperação dos vínculos de referência com ruído nos horários do SAP



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

O terceiro caminho é a auditoria humana. A fila de revisão (88 ordens) e uma amostra estratificada de 56 vínculos de confiança alta e média, com até 8 por máquina e por nível, foram exportadas para uma planilha com uma coluna de veredito em branco. A conferência dessas linhas com quem conhece o equipamento fornecerá a primeira medida real de acerto, e os pares confirmados podem ser incorporados como novas âncoras.

4 Indicadores de desempenho

4.1 Definições

O horizonte de análise vai de 1º de janeiro a 1º de julho de 2026, o que corresponde a $T = 4.344$ h por máquina. Como as máquinas operam 24 h por dia, sete dias por semana, todo o tempo de calendário é tempo em que deveriam estar produzindo. Os indicadores de confiabilidade usam apenas as quebras; incluir os ajustes, que abrangem pequenas regulagens do operador, distorceria a medida de falha. As definições seguem a terminologia de confiabilidade e mantenabilidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994; RAUSAND; HØYLAND, 2004):

$$\text{Disponibilidade} = 1 - \frac{H_{\text{ind}}}{T}, \tag{4.1}$$

$$\text{MTTR} = \frac{1}{n'_q} \sum_{i=1}^{n'_q} d_i, \tag{4.2}$$

$$\text{MTBF} = \frac{T - H_{\text{ind}}}{n_q}, \tag{4.3}$$

em que H_{ind} é a soma das durações de todas as paradas, n_q é o número de quebras, d_i é a duração de cada quebra e n'_q é o número de quebras excluídas as micro-paradas.

O MTTR calculado com o MES é o tempo até a máquina voltar a produzir, visto pela Produção, e inclui a espera pelo mantenedor, o reparo e a retomada. O tempo efetivo de trabalho da manutenção vem do SAP e só existe para os eventos conciliados (Seção 4.9). Como a média é sensível a poucos valores extremos, a mediana do tempo de reparo é apresentada ao lado do MTTR.

4.2 Retrato por máquina

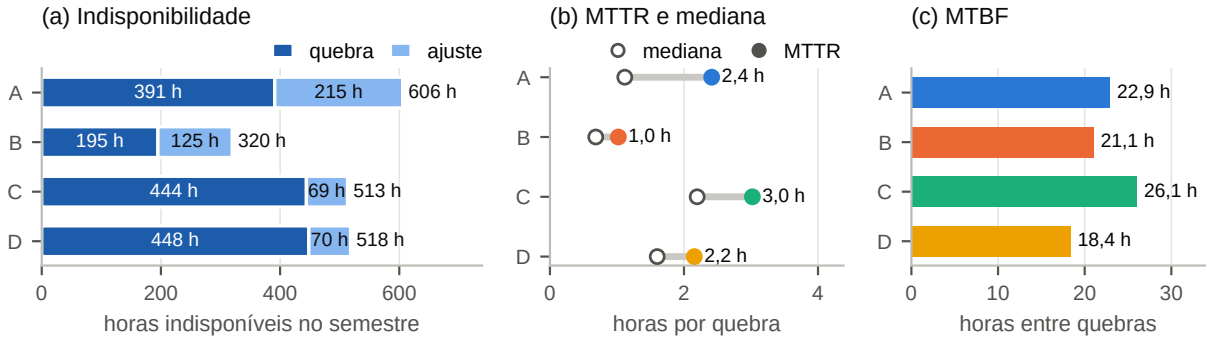
A Tabela 9 e a Figura 5 apresentam os indicadores do semestre. A máquina A é a que mais perde: 605,7 h de indisponibilidade e disponibilidade de 86,1%, a menor do grupo. Ela não é, porém, a que mais quebra; seu MTBF de 22,9 h está no meio do grupo. O que a diferencia é o tempo por evento e o peso dos ajustes, que respondem por cerca de um terço das horas paradas. A máquina A também tem a maior distância entre média e mediana do reparo (2,41 h contra 1,12 h): a quebra típica é curta, mas algumas quebras são muito longas. Para dar escala, um MTBF próximo de um dia significa que cada máquina quebra, em média, quase todos os dias, o que caracteriza a operação reativa descrita no case.

Tabela 9 – Indicadores por máquina no semestre

Máquina	Paradas	Quebras	Horas indisp.	Disp. (%)	MTTR (h)	Mediana (h)	MTBF (h)	Quebras por semana
A	402	163	605,7	86,1	2,41	1,12	22,9	6,30
B	527	191	319,6	92,6	1,02	0,68	21,1	7,39
C	232	147	513,1	88,2	3,02	2,20	26,1	5,69
D	340	208	518,2	88,1	2,15	1,60	18,4	8,04
Total	1.501	709	1.956,6	88,7	2,09	1,31	21,8	6,85

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). No total, o horizonte é de 4×4.344 h.

Figura 5 – Indisponibilidade, tempo de reparo e tempo entre quebras por máquina



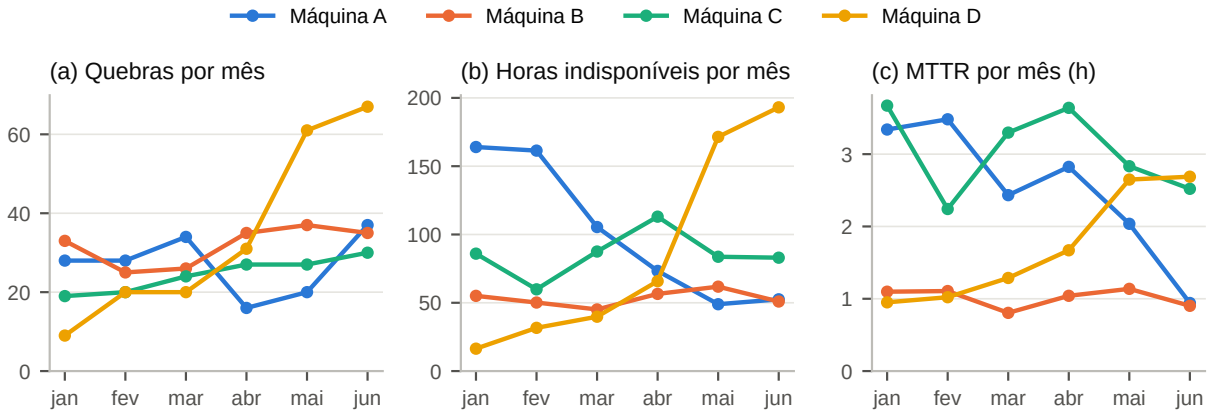
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

4.3 Evolução mensal

A Figura 6 mostra os mesmos indicadores mês a mês. A máquina A melhorou por um caminho específico: as horas paradas caíram de 164,0 h em janeiro e 161,4 h em fevereiro para 49,0 h em maio e 52,5 h em junho, e o MTTR caiu de 3,3 h em janeiro para 0,9 h em junho. O número de quebras, no entanto, não caiu; junho, com 37 quebras, é o mês com mais quebras da máquina A. A equipe ficou mais rápida no reparo, mas a causa das quebras permanece, o que é coerente com o ciclo de reparo e nova falha descrito no case e com a reincidência medida na Seção 4.6.

A máquina D piora de forma abrupta a partir de abril: as quebras mensais passam de 9 em janeiro para 67 em junho, e as horas paradas, de 16,4 h para 193,1 h. Como D é uma máquina fictícia, esse padrão serve de caso de teste para os métodos de detecção de deterioração das Seções 4.7 e 5.6. As máquinas B e C permanecem estáveis no semestre.

Figura 6 – Evolução mensal de quebras, horas indisponíveis e MTTR



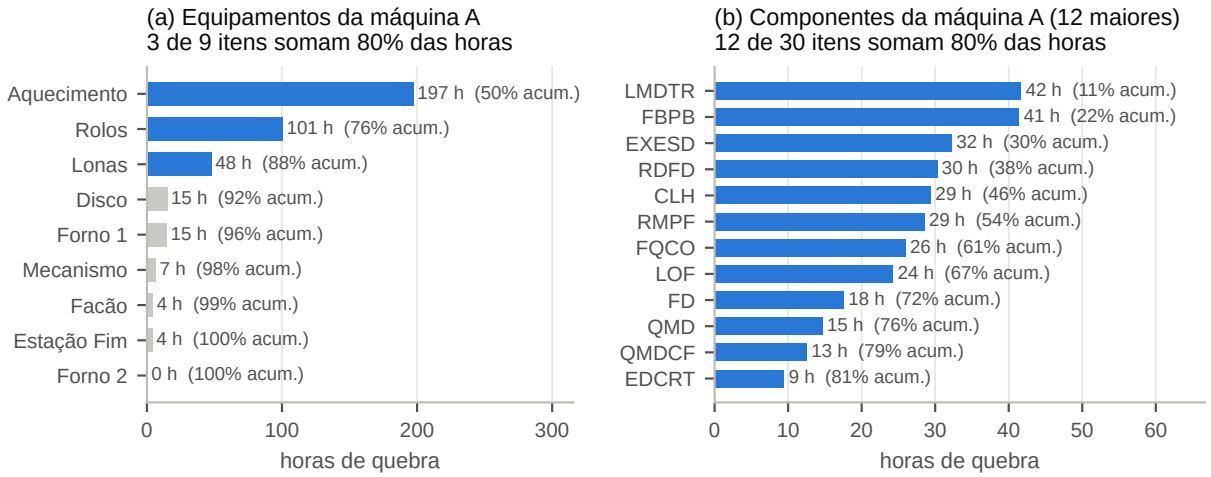
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

4.4 Concentração das perdas

O princípio de Pareto indica que poucas causas costumam responder pela maior parte do efeito. Ordenar equipamentos e componentes pelas horas de quebra mostra onde cada hora de trabalho da Engenharia rende mais. A análise usa as paradas de quebra no nível de equipamento e os registros de quebra no nível de componente, porque o componente é atributo do registro.

Na máquina A (Figura 7), o AQUECIMENTO responde sozinho por 50,5% das horas de quebra; com ROLOS e LONAS, chega a 88,4%. Os outros seis equipamentos somam menos de 12%. No nível de componente a perda é mais distribuída: 12 dos 30 componentes acumulam 80% das horas, e os três primeiros, LMDTR, FBPB e EXESD, somam 30,5%.

Figura 7 – Pareto das horas de quebra da máquina A por equipamento e por componente



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). Barras coloridas: itens que, somados, atingem 80% das horas de quebra.

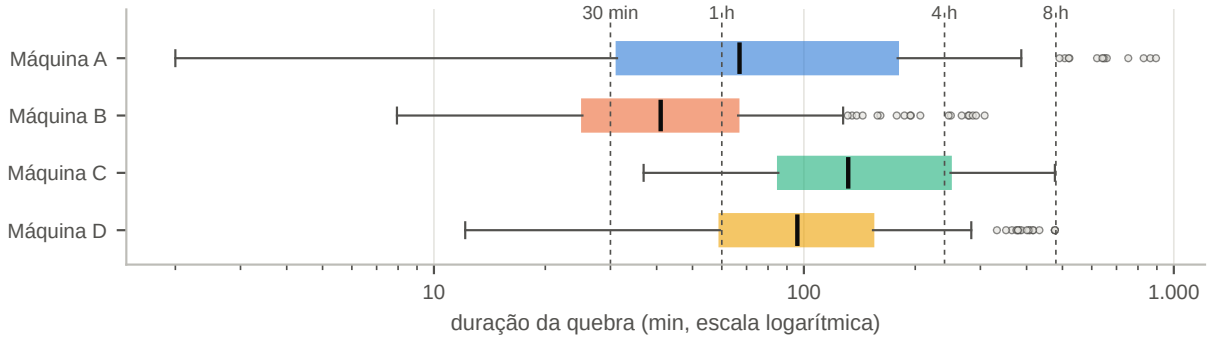
O ordenamento por horas difere do ordenamento por número de quebras. LMDTR, FBPB e EXESD lideram em horas; CLH, FD e RMPF lideram em quantidade (Seção 4.6). São dois

problemas de natureza diferente. Poucas quebras longas pedem redução do tempo de reparo, por meio de peça em estoque, diagnóstico e procedimento. Muitas quebras curtas e repetidas pedem eliminação da causa raiz.

4.5 Distribuição do tempo de reparo

A Figura 8 mostra a distribuição completa do tempo de restabelecimento, em escala logarítmica, que permite ver no mesmo eixo reparos de minutos e de horas. A Tabela 10 quantifica a cauda da distribuição. Na máquina A, 19,1% das quebras duram mais de 4 h e respondem por 61,4% das horas de quebra, a maior concentração das quatro máquinas. Uma em cada cinco quebras da máquina A ocupa meio turno ou mais, e é nelas que está a maior parte da perda. Entender o que essas quebras longas têm em comum é uma análise de causa raiz de alto retorno.

Figura 8 – Distribuição do tempo de restabelecimento por quebra



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). A caixa contém a metade central das quebras; o traço interno é a mediana.

Tabela 10 – Tempo de restabelecimento por quebra e peso das quebras longas

Máquina	Quebras	Mediana (h)	Percentil 90 (h)	Máximo (h)	Quebras acima de 4 h (%)	Horas nessas quebras (%)
A	162	1,12	6,22	14,92	19,1	61,4
B	191	0,68	2,13	5,14	4,2	18,9
C	147	2,20	6,73	7,95	25,2	52,1
D	208	1,60	4,45	7,95	14,9	38,9

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

4.6 Reincidência

Uma quebra é reincidente quando o mesmo componente, na mesma máquina e no mesmo equipamento, já havia quebrado até D dias antes. Foram usadas duas janelas: $D = 7$ dias indica

reincidência imediata, sinal de que o reparo não resolveu; $D = 30$ dias indica reincidência crônica. O intervalo é medido do término da quebra anterior ao início da atual, de modo que conte apenas o tempo em que o componente esteve operando. A repetição do mesmo componente dentro da mesma parada não conta como reincidência.

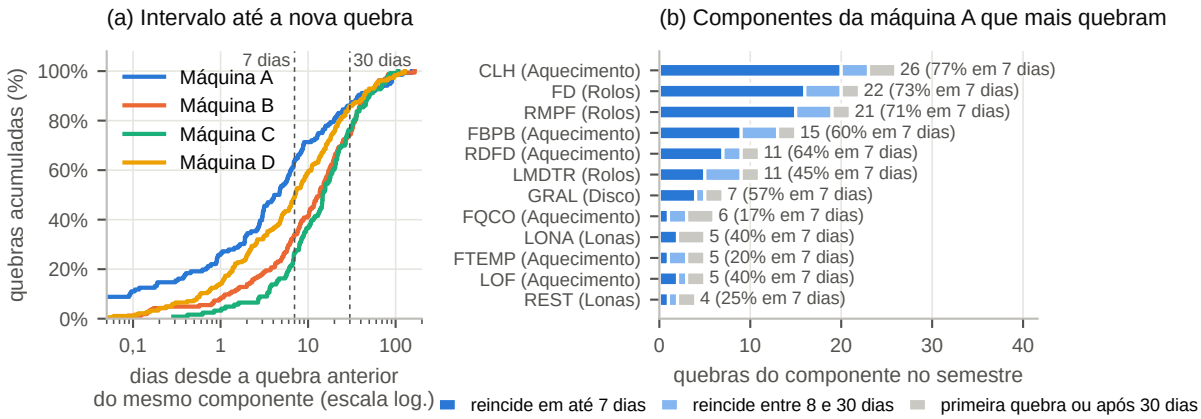
Tabela 11 – Reincidência das quebras por componente

Máquina	Quebras de componente	Reincidentes em até 7 dias (%)	Reincidentes em até 30 dias (%)	Intervalo mediano (dias)
A	168	51,8	69,6	4,4
B	191	29,3	63,9	13,6
C	149	22,1	63,1	14,7
D	214	42,5	73,8	7,1

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

A máquina A tem a reincidência mais rápida do grupo (Tabela 11): 51,8% das quebras de componente repetem o mesmo componente em até sete dias, e o intervalo mediano entre quebras do mesmo componente é de 4,4 dias. Na Figura 9(a), a curva da máquina A é a primeira a subir. Os componentes com reincidência imediata mais alta na máquina A são CLH (Aquecimento), com 77% das quebras repetidas em até sete dias, FD (Rolos), com 73%, e RMPF (Rolos), com 71% (Figura 9(b)). São componentes de quebras curtas, que pesam pouco no Pareto de horas, mas que materializam o ciclo de reparo, retorno e nova falha: para eles, a próxima quebra é mais provável na semana seguinte ao reparo do que em qualquer outro momento.

Figura 9 – Intervalo entre quebras do mesmo componente e componentes reincidentes da máquina A



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

4.7 Tendência por equipamento

O case pede a identificação de três sinais de piora: falhas mais frequentes, intervalos menores e reparos mais demorados. Para cada equipamento com pelo menos oito quebras no semestre foram aplicados três instrumentos. O primeiro é o teste de Laplace, clássico para tendência em equipamentos reparáveis (ASCHER; FEINGOLD, 1984; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 1997). Dados os instantes $t_1, \dots, t_n$ das quebras no intervalo $[0, T]$, a estatística

$$U = \frac{\bar{t} - T/2}{T\sqrt{1/(12n)}} \tag{4.4}$$

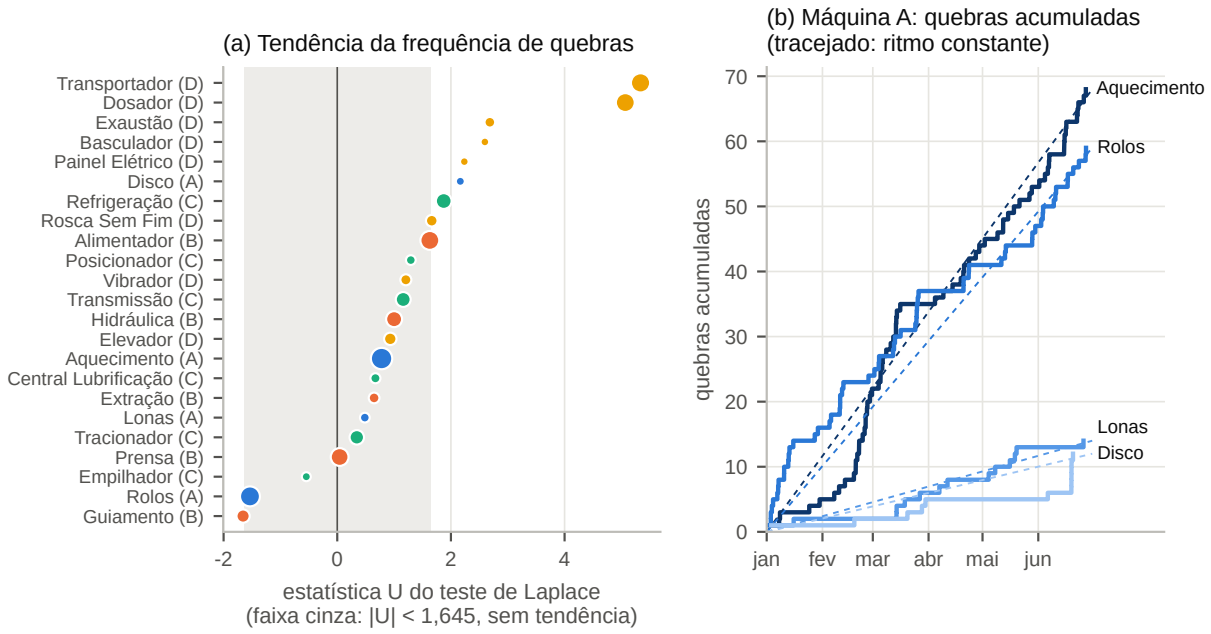
segue aproximadamente a distribuição normal padrão quando a taxa de falhas é constante. Valores de U acima de 1,645 indicam frequência crescente com 95% de confiança em teste unilateral; abaixo de $-1{,}645$, frequência decrescente. Intuitivamente, U mede o quanto o centro de massa das datas de quebra se afastou do meio do período, descontado o que o acaso explicaria.

O segundo instrumento é a correlação de postos de Spearman entre a data e a duração da quebra (SPEARMAN, 1904); $\rho > 0$ com $p < 0{,}05$ indica reparos ficando mais longos. Por usar posições em vez de valores, a correlação não é distorcida por um reparo excepcionalmente longo. O terceiro é o parâmetro de forma β de uma distribuição de Weibull ajustada aos intervalos entre quebras: $\beta < 1$ indica quebras agrupadas, que voltam logo após o reparo; $\beta \approx 1$, quebras aleatórias; $\beta > 1$, desgaste, caso em que a substituição preventiva por tempo faz sentido.

No conjunto, a máquina A não está piorando: $U = -0{,}01$, com 90 quebras no primeiro trimestre e 73 no segundo. O tempo de reparo, ao contrário, caiu de forma significativa ($\rho = -0{,}26$, $p < 0{,}01$), com MTTR de 3,00 h no primeiro trimestre e 1,65 h no segundo. O β de 0,71 indica quebras agrupadas, assinatura estatística da reincidência, e tem uma consequência prática: reduzir o intervalo entre preventivas tende a render pouco na máquina A; o retorno está em melhorar o reparo e eliminar a causa das falhas reincidentes. Na máquina D, por outro lado, $U = 8{,}36$, com 50 quebras no primeiro trimestre e 158 no segundo, e os reparos ficaram mais longos ($\rho = 0{,}42$, $p < 0{,}01$; MTTR de 1,14 h para 2,48 h).

A Figura 10(a) mostra U para os 23 equipamentos avaliados. Oito apresentam frequência crescente: TRANSPORTADOR ($U = 5{,}34$), DOSADOR (5,07), EXAUSTÃO (2,69), BASCULADOR (2,60), PAINEL ELÉTRICO (2,24) e ROSCA SEM FIM (1,66) na máquina D, DISCO (2,17) na máquina A e REFRIGERAÇÃO (1,87) na máquina C. O DISCO da máquina A tem apenas 12 quebras e poucas horas, e por isso merece acompanhamento, e não alarme. ROLOS, também na máquina A, segue no sentido oposto ($U = -1{,}54$), com quebras ficando menos frequentes, o que coincide com a queda de horas observada na Figura 6. A Figura 10(b) mostra que as curvas acumuladas dos principais equipamentos da máquina A acompanham a reta de ritmo constante.

Figura 10 – Teste de Laplace por equipamento e quebras acumuladas na máquina A

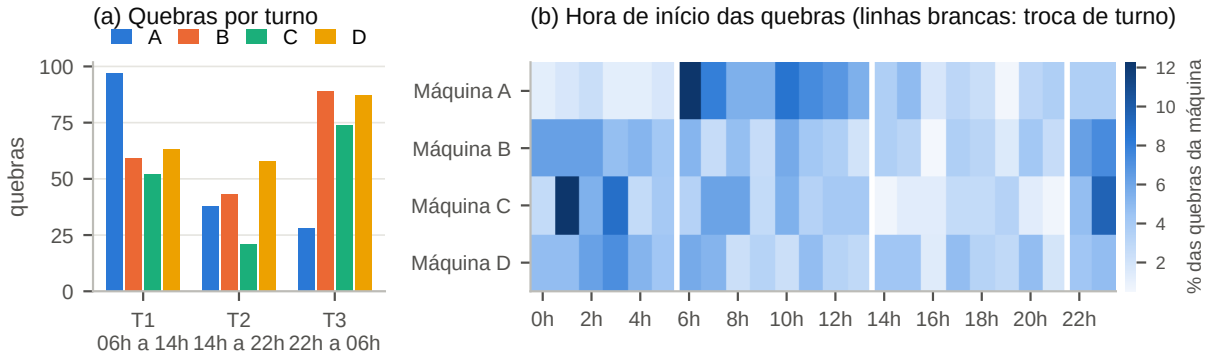


Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). Em (a), o tamanho do ponto é proporcional ao número de quebras e a letra indica a máquina.

4.8 Padrões por turno

Os três turnos têm 8 h cada (T1 das 6 h às 14 h, T2 das 14 h às 22 h e T3 das 22 h às 6 h), de modo que as contagens podem ser comparadas diretamente. O teste qui-quadrado de aderência rejeita a hipótese de que as quebras se distribuem igualmente entre os turnos ($\chi^2 = 37{,}1$; $p = 8{,}8 \times 10^{-9}$). Nas máquinas B, C e D o turno da noite concentra mais quebras (89, 74 e 87, respectivamente). A máquina A é a exceção: 97 das suas 163 quebras (59,5%) começam no turno 1, com pico na primeira hora (Figura 11).

Figura 11 – Quebras por turno e hora de início das quebras



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

Há duas hipóteses que os dados sozinhos não separam. A primeira é operacional: partida ou troca de produto no início do dia, ou condição térmica, já que o AQUECIMENTO é o maior

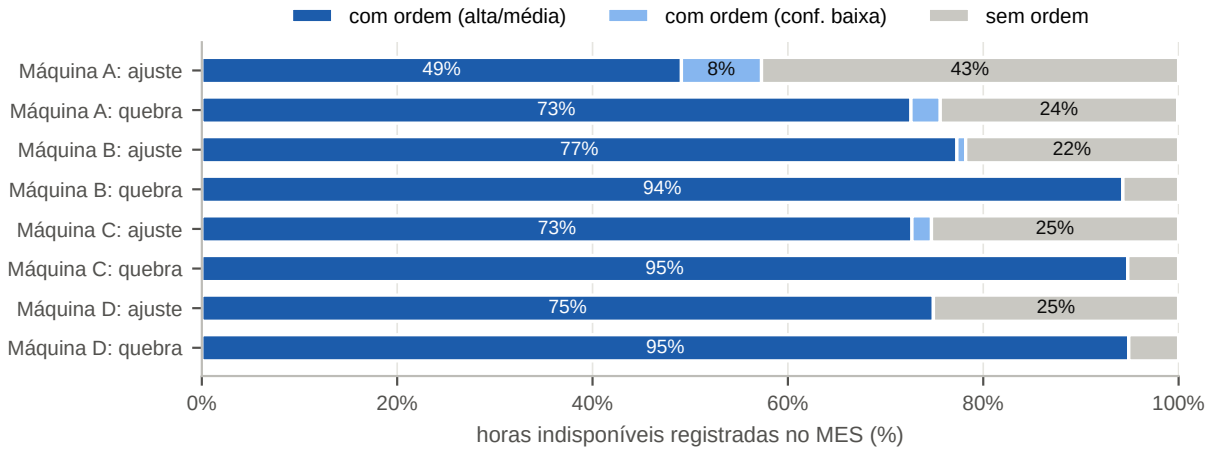
ofensor. A segunda é de registro: no turno 1 a equipe de manutenção está presente e a parada é registrada como quebra, enquanto à noite o mesmo problema pode ser resolvido pelo operador e registrado como ajuste. As quebras da máquina A no turno 3 são mais longas (mediana de 2,16 h, contra 0,90 h no turno 1), o que favorece a segunda hipótese: à noite só se torna quebra o que o operador não resolve sozinho. Uma conversa com os líderes de turno pode esclarecer a questão, e o acionamento digital elimina a ambiguidade na origem.

4.9 Resultados que dependem da integração MES e SAP

4.9.1 Cobertura da perda por ordens de manutenção

Para cada parada verificou-se se ela recebeu ao menos uma ordem na conciliação. A medida é feita em horas, e não em quantidade, porque uma quebra de 5 h sem ordem é uma lacuna muito maior do que um ajuste de 5 min sem ordem. Nas máquinas B, C e D, cerca de 95% das horas de quebra têm ordem no SAP. Na máquina A, 24,3% das horas de quebra não têm nenhuma ordem, cerca de 95 h no semestre, e nos ajustes a lacuna chega a 42,7% (Figura 12). Um quarto da perda por quebra da máquina principal não tem descrição do que foi feito e, por isso, nunca entra em uma análise de falha.

Figura 12 – Horas de parada do MES com e sem ordem de manutenção associada



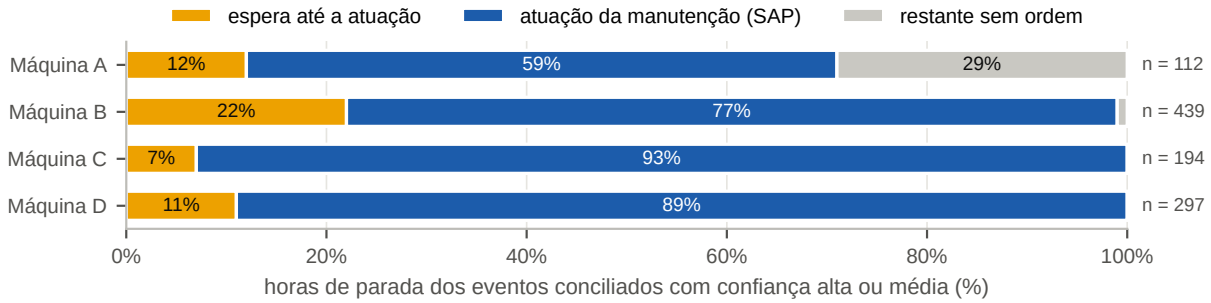
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

4.9.2 Composição do tempo de parada

Nos eventos conciliados com confiança alta ou média, excluídas as ordens de calendário longo, o tempo de cada parada foi dividido em três parcelas: a espera, do início da parada até o início da primeira ordem; a atuação, tempo das ordens dentro da parada, combinadas pela união dos intervalos; e o restante, que inclui intervalos sem ordem, testes e retomada. A espera foi limitada entre zero e a duração da parada.

A Figura 13 mostra que, nas máquinas B, C e D, a atuação registrada cobre de 77% a 93% da parada. Na máquina A, 29% das horas de parada ficam fora de qualquer ordem: a máquina está parada, mas não há serviço registrado. Esse tempo pode ser espera por peça ou por pessoa, teste, liberação ou serviço não anotado, e os dados não permitem distinguir entre essas causas. A espera mediana calculada para a máquina A é de 0 min, contra 8 a 10 min nas demais, mas esse valor reflete os horários do SAP registrados antes da parada, e não uma resposta instantânea. Na máquina A, a duração mediana das paradas conciliadas é de 132 min, e a atuação mediana registrada no SAP é de 84 min.

Figura 13 – Composição das horas de parada dos eventos conciliados



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

4.9.3 Horas registradas em cada sistema

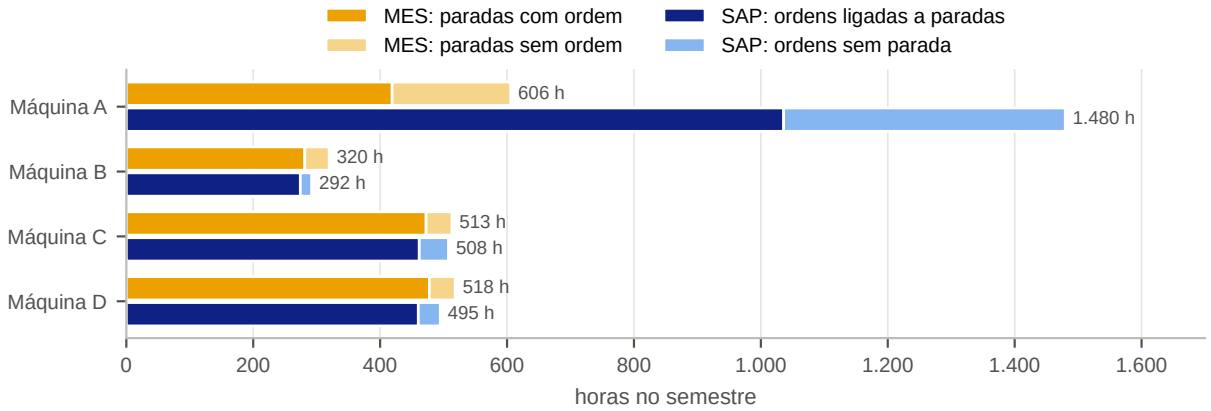
A Figura 14 compara as horas atribuídas a cada máquina pelos dois sistemas. A diferença não é necessariamente erro de um dos lados: o MES mede a máquina parada, e o SAP mede a ordem aberta, que pode incluir trabalho com a máquina em operação. Nas máquinas B, C e D os dois sistemas diferem em até 10%. Na máquina A, o SAP registra 2,44 vezes as horas do MES (1.479,7 h contra 605,7 h). A maior parte da diferença vem de 9 ordens com mais de 24 h de calendário, que somam 605,0 h, praticamente toda a indisponibilidade da máquina A no MES. Sem essas ordens, a razão cai para 1,44. A discussão sobre qual número é o verdadeiro, portanto, decorre em grande parte de poucas ordens deixadas abertas, e encerrar a ordem ao fim do atendimento resolve a maior parte da divergência.

4.9.4 Conteúdo do texto das ordens da máquina A

Antes da classificação completa prevista no Subproduto 3, um conjunto de expressões regulares extraiu do texto de cada ordem o objeto citado (um código de componente do MES ou um nome genérico de peça) e o modo de falha, quando presente. As regras são deliberadamente transparentes, pois o objetivo é medir o tamanho do problema de qualidade do texto.

Das 521 ordens válidas da máquina A, apenas 39% informam o modo de falha; 30% se limitam a termos como *falha*, *problema* ou *verificar*, e 31% não contêm nenhuma expressão

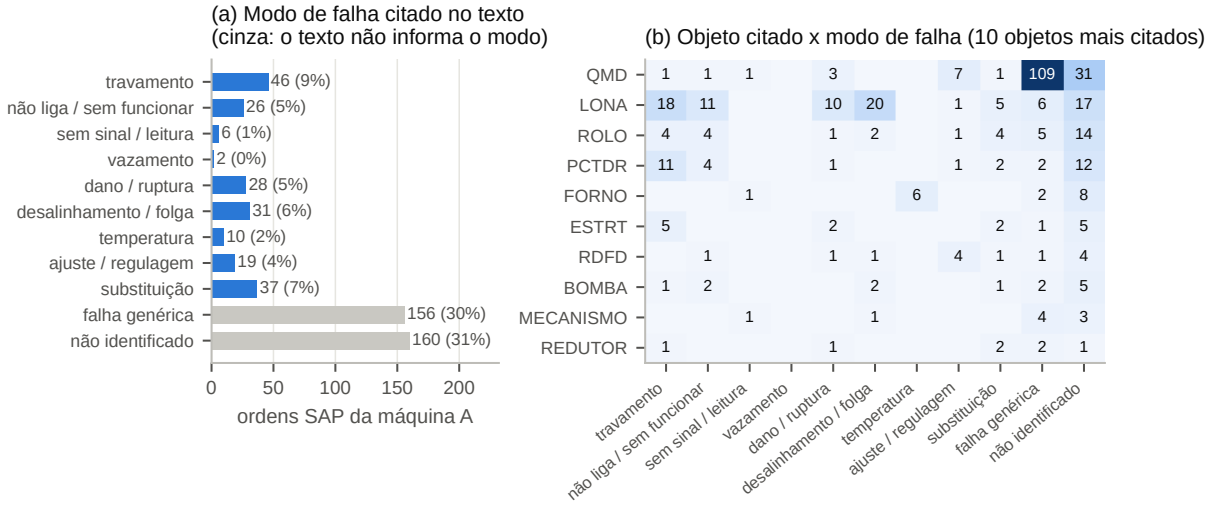
Figura 14 – Horas registradas no MES e no SAP por máquina



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

reconhecida. Somando as ordens em que o objeto também não é identificado, 69% dos textos não têm informação suficiente para uma análise de falha (Figura 15). O caso mais claro é o QMD, objeto mais citado, com 154 ordens, das quais 109 dizem apenas que o componente está em falha. As ordens sobre LONA, ao contrário, descrevem modos de falha como desalinhamento, travamento e dano, e mostram que o registro estruturado é viável.

Figura 15 – Modo de falha e objeto citados no texto das ordens da máquina A



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

5 Priorização e estratégia de manutenção

5.1 Unidade de análise e critérios

A pergunta do case é quais problemas a Engenharia deveria atacar primeiro, se só puder atacar alguns. A unidade adotada é o componente de cada máquina, nível em que a Engenharia age: é o componente que se inspeciona, troca ou monitora. A base de quebras exclui as micro-paradas e cobre de 2 de janeiro a 28 de junho de 2026 (177 dias), com 708 quebras em 112 componentes. A mesma rotina produz rankings por equipamento e por máquina, mudando apenas o agrupamento.

Nenhum indicador isolado responde à pergunta. Um componente pode parar muito tempo e quebrar pouco, outro pode quebrar toda semana por poucos minutos, e um terceiro pode estar piorando rapidamente. O ranking combina quatro critérios, cada um convertido em nota de 0 a 1:

- **C1, impacto**: horas paradas multiplicadas pela criticidade da máquina (1,0 para o gargalo, 0,7 para máquina sem reserva e 0,4 para máquina com reserva), divididas pelo maior valor do conjunto;
- **C2, frequência**: número de quebras dividido pelo maior valor do conjunto;
- **C3, tendência**: $\Phi(U)$, a função de distribuição normal padrão aplicada à estatística de Laplace, que vale 0,5 sem tendência e se aproxima de 1 quando o componente piora; com menos de quatro quebras, o critério fica neutro em 0,5;
- **C4, reincidência**: fração das quebras que ocorreram até sete dias após o início da quebra anterior do mesmo componente, suavizada em direção à média da máquina.

A suavização evita que um componente com duas quebras, uma delas reincidente, receba 50% de reincidência com base em quase nenhuma informação. Com r quebras reincidentes em n quebras e taxa média da máquina $\bar{m}$,

$$C_4 = \frac{r + 2\bar{m}}{n + 2}, \tag{5.1}$$

o que equivale a acrescentar duas quebras fictícias com a taxa média da máquina. Com muitas quebras, o efeito da suavização desaparece. A pontuação final, de 0 a 100, é

$$\text{pontuação} = 100 \sum_{k=1}^{4} w_k C_k, \tag{5.2}$$

em que w_k são os pesos dos critérios. O MTTR não entra como critério separado porque as horas paradas já equivalem ao número de quebras multiplicado pelo MTTR; acrescentá-lo daria

peso duplo à mesma informação. O custo também não entra, porque as bases não trazem custo de peças, de mão de obra ou de hora parada; quando esse dado existir, ele pode substituir ou multiplicar as horas em C1.

5.2 Pesos pelo Processo de Análise Hierárquica

Os pesos foram definidos pelo AHP (SAATY, 1980), que substitui a atribuição direta de pesos por comparações par a par na escala de 1 a 9 de Saaty. Os julgamentos seguem o que custa mais à planta: a perda de produção vem antes da frequência, e esta vem antes dos dois sinais de causa não resolvida, que têm a mesma importância entre si (Tabela 12). Os pesos são o autovetor principal $\mathbf{w}$ da matriz de comparações $\mathbf{A}$, normalizado para somar 1, e a coerência dos julgamentos é medida pela razão de consistência

$$\mathrm{CR} = \frac{(\lambda_{\max} - n)/(n-1)}{\mathrm{RI}}, \tag{5.3}$$

em que $\lambda_{\max}$ é o maior autovalor, $n = 4$ é o número de critérios e $\mathrm{RI} = 0{,}90$ é o índice aleatório de Saaty para quatro critérios. O resultado, $\mathrm{CR} = 0{,}004$, está muito abaixo do limite usual de 0,10. O AHP foi escolhido também por ser o método usado na priorização de chamados do aplicativo, o que mantém a mesma lógica em todo o projeto.

Tabela 12 – Matriz de comparações par a par e pesos resultantes

Critério	Impacto	Frequência	Tendência	Reincidência	Peso
Impacto	1	2	3	3	0,455
Frequência	1/2	1	2	2	0,263
Tendência	1/3	1/2	1	1	0,141
Reincidência	1/3	1/2	1	1	0,141

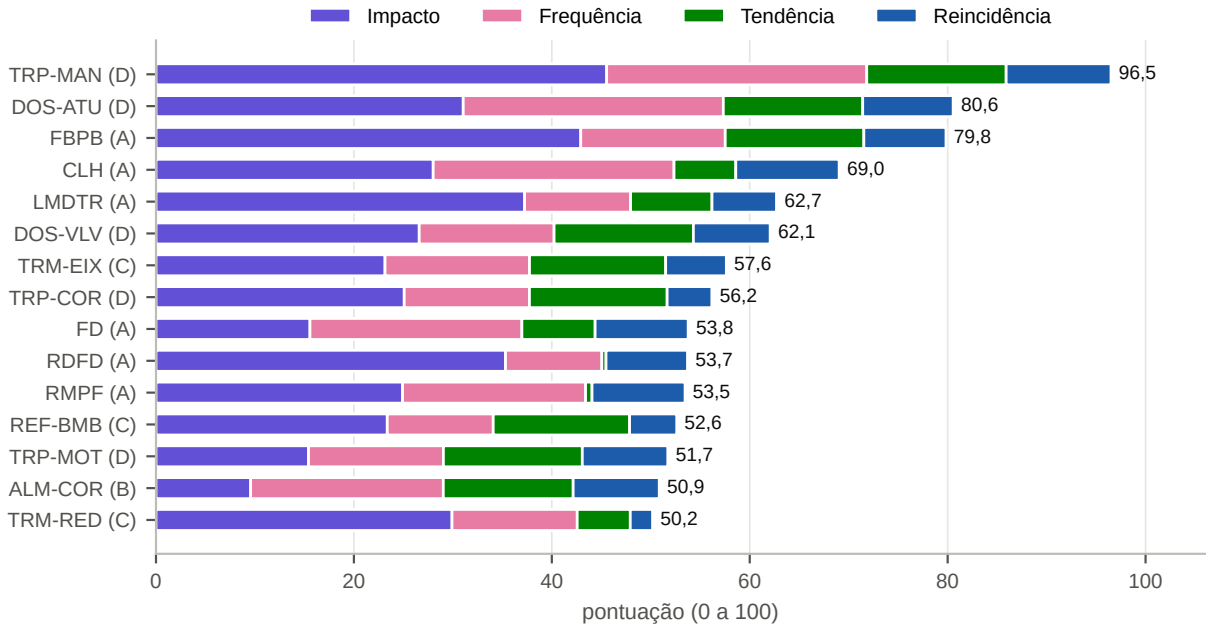
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.3 Ranking do semestre

A Figura 16 decompõe a pontuação dos 15 primeiros componentes pela contribuição de cada critério, e a Tabela 13 apresenta os dez primeiros. O TRP-MAN da máquina D lidera com 96,5 pontos, seguido pelo DOS-ATU da mesma máquina; os dois somam frequência máxima e tendência de piora. Na máquina A, os primeiros são FBPB (79,8 pontos, terceiro no geral), CLH (69,0), LMDTR (62,7), FD (53,8), RDFD (53,7) e RMPF (53,5). O FBPB combina alto impacto com frequência crescente; o CLH sobe pela frequência e pela reincidência; o LMDTR, pelo impacto, já que tem poucas quebras, mas longas.

Em relação a um Pareto simples de horas ponderadas pela criticidade, o ranking traz para o top 10 o FD da máquina A, que quebra muito e reincide, e o TRM-EIX da máquina C, que está

Figura 16 – Pontuação dos 15 primeiros componentes e contribuição de cada critério



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). A letra entre parênteses indica a máquina.

Tabela 13 – Dez primeiros componentes do ranking do semestre

Posição	Máquina	Componente	Pontuação	Quebras	Horas	MTTR (h)	Reincidentes	*U*
1	D	TRP-MAN	96,5	27	73,6	2,73	21	4,18
2	D	DOS-ATU	80,6	27	50,2	1,86	18	3,97
3	A	FBPB	79,8	15	48,6	3,24	9	2,53
4	A	CLH	69,0	25	31,7	1,27	19	−0,14
5	A	LMDTR	62,7	11	42,1	3,83	5	0,21
6	D	DOS-VLV	62,1	14	43,0	3,07	8	3,17
7	C	TRM-EIX	57,6	15	37,4	2,49	7	1,99
8	D	TRP-COR	56,2	13	40,5	3,12	4	2,25
9	A	FD	53,8	22	17,6	0,80	15	0,06
10	A	RDFD	53,7	10	40,0	4,00	6	−1,88

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

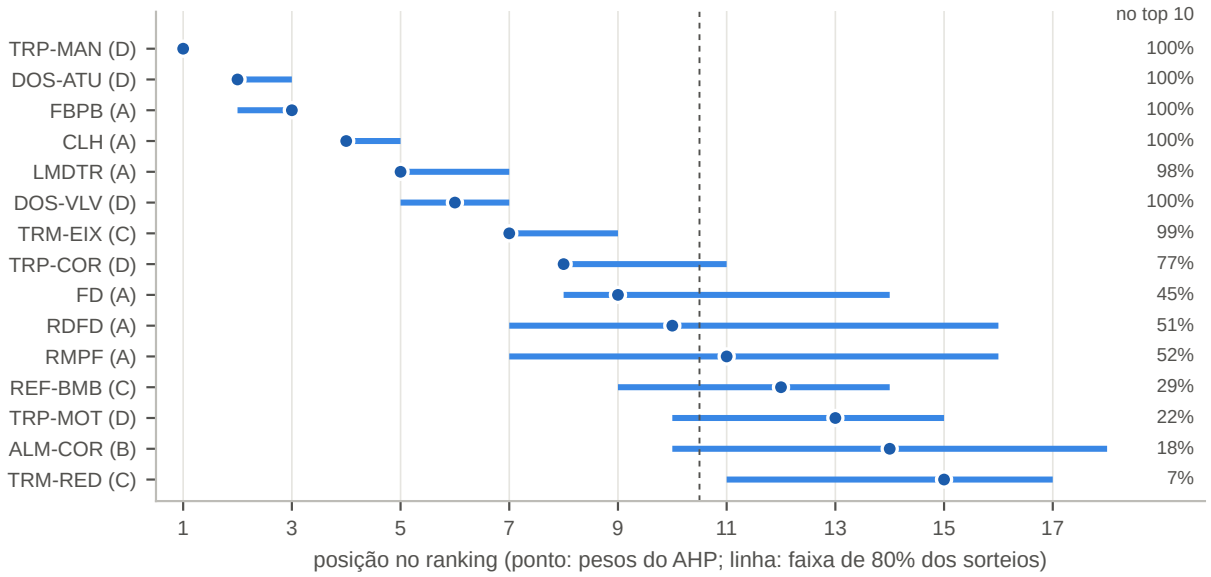
piorando, e retira o EXESD da máquina A e o TRM-RED da máquina C, que acumularam horas, mas reincidem pouco e não mostram tendência de piora. Aplicada no nível de equipamento, a mesma rotina coloca o AQUECIMENTO da máquina A em primeiro lugar (91,1 pontos), seguido por TRANSPORTADOR (66,8) e DOSADOR (63,1) da máquina D. No nível de máquina, D (82,6) e A (81,8) praticamente empatam no topo, D pela piora acelerada e A pela criticidade de gargalo, resultado coerente com o conhecimento prévio sobre o ativo.

5.4 Sensibilidade aos pesos

Os pesos do AHP são um julgamento, e outra pessoa poderia atribuir um pouco mais de importância à frequência ou um pouco menos ao impacto. Para verificar se o ranking depende da escolha exata, foram sorteados 2.000 conjuntos de pesos de uma distribuição de Dirichlet centrada nos pesos do AHP, com parâmetro de concentração 40. Essa distribuição sempre gera pesos positivos que somam 1, e com essa concentração cada peso varia tipicamente cerca de 30% em torno do valor original.

A correlação de Spearman entre o ranking original e cada ranking sorteado tem mediana de 0,990, e 95% dos sorteios ficam acima de 0,966. Dos dez primeiros, sete permanecem no top 10 em pelo menos 90% dos sorteios: TRP-MAN, DOS-ATU, FBPB, CLH, LMDTR, DOS-VLV e TRM-EIX (Figura 17). Os itens entre a oitava e a décima primeira posições, como FD, RDFD e RMPF, trocam de lugar conforme os pesos, e devem ser lidos como um grupo de prioridade semelhante.

Figura 17 – Posição no ranking com os pesos do AHP e faixa observada nos sorteios de pesos

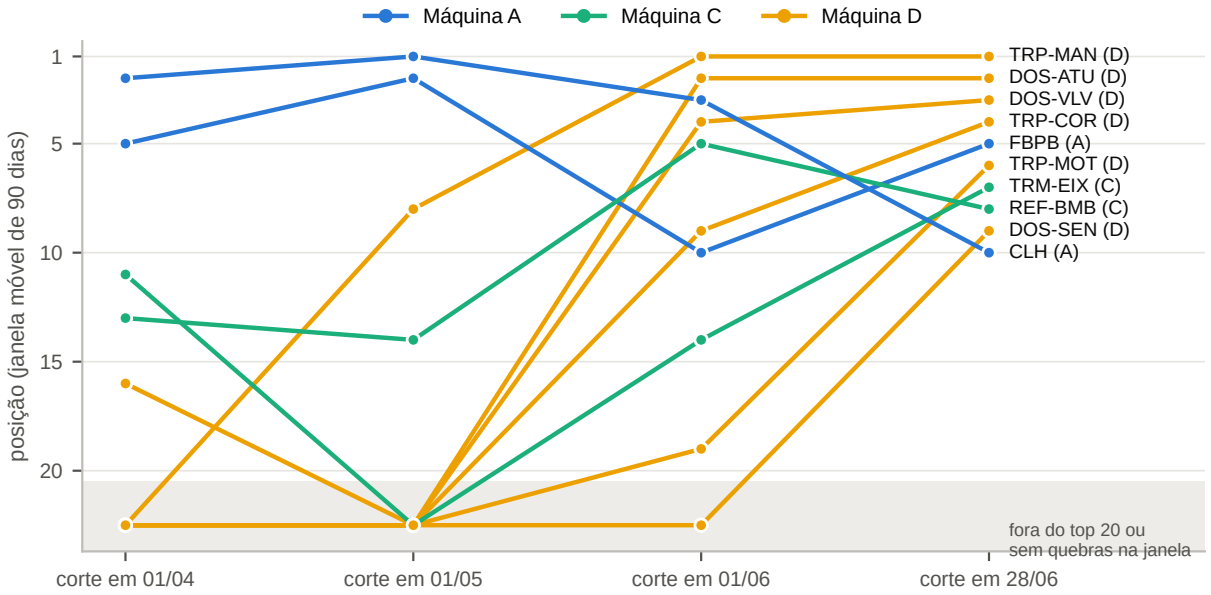


Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). À direita, a fração dos 2.000 sorteios em que o item ficou entre os dez primeiros.

5.5 Ranking dinâmico

O case pede um ranking dinâmico. Na proposta, o ranking é recalculado periodicamente sobre uma janela móvel dos últimos 90 dias, de modo que reflita o que acontece no momento, e não a média do semestre. A reincidência é marcada sobre a base completa antes do recorte, para que a primeira quebra da janela possa ser reconhecida como reincidente de uma quebra anterior. A Figura 18 simula cortes em 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho e 28 de junho.

Figura 18 – Evolução da posição dos dez primeiros componentes no ranking de janela móvel



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

O TRP-MAN da máquina D estava na posição 90 em 1º de abril, quando o problema ainda não havia surgido, subiu para a oitava posição em 1º de maio e assumiu a liderança a partir de 1º de junho. A máquina D passou de nenhum para seis itens no top 10 entre o primeiro e o último corte. O FBPB e o CLH da máquina A permanecem entre os dez primeiros em todos os cortes. A janela móvel antecipa o sinal. Com a base acumulada desde janeiro, o TRP-MAN estaria apenas na 11ª posição em 1º de maio, e a máquina D teria dois itens entre os dez primeiros em 1º de junho, contra quatro na janela móvel, porque as quebras antigas diluem as recentes.

5.6 Sinais de deterioração por componente

5.6.1 Método

A análise de tendência da Seção 4.7 foi transformada em um sistema de alertas por componente, aplicado aos 74 componentes com quatro ou mais quebras. O teste de Laplace fornece o valor-p unilateral da hipótese de frequência constante. Como 74 testes simultâneos produziriam alguns resultados significativos por acaso, os valores-p foram ajustados pelo procedimento de Benjamini e Hochberg (BENJAMINI; HOCHBERG, 1995), que limita a fração esperada de alarmes falsos entre os alertas, aqui fixada em 10%. O limite de 10%, em vez de 5%, reflete a assimetria de custos: um alarme falso custa uma inspeção, enquanto uma piora não detectada custa uma quebra.

A intensidade da piora é estimada pelo modelo de potência de Crow-AMSAA (CROW, 1974; UNITED STATES. DEPARTMENT OF DEFENSE, 2011), no qual o número esperado

de quebras até o instante t é $N(t) = \lambda t^{\beta}$. Os estimadores de máxima verossimilhança para observação truncada no tempo T são

$$\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln(T/t_i)}, \qquad \hat{\lambda} = \frac{n}{T^{\hat{\beta}}}. \tag{5.4}$$

Valores de β acima de 1 indicam taxa de falhas crescente. O crescimento do tempo de reparo é verificado pelo teste de Mann-Kendall (MANN, 1945), por meio do τ de Kendall entre a ordem cronológica e a duração das quebras, para componentes com seis ou mais quebras.

Os componentes foram classificados em três níveis. Recebem **alerta** os que têm tendência significativa após o ajuste (p ajustado $\leq 0{,}10$). Recebem **atenção** os que têm $p \leq 0{,}10$ sem o ajuste ou tempo de reparo crescente ($\tau > 0$ com $p \leq 0{,}05$). Os demais são **estáveis**. Para ordenar os componentes sinalizados foi criado um índice de horas em risco, que projeta as quebras dos próximos 30 dias pelo modelo de potência e as converte em horas:

$$H_{\text{risco}} = \hat{\lambda}\left[(T+\Delta)^{\hat{\beta}} - T^{\hat{\beta}}\right] \times \text{MTTR} \times \text{criticidade}, \qquad \Delta = 30 \text{ dias}. \tag{5.5}$$

O índice não prevê datas; ele estima a ordem de grandeza da perda se a tendência atual continuar e serve para comparar componentes.

5.6.2 Resultados

No nível de máquina, a máquina D tem $U = 8{,}80$ e $\beta = 1{,}92$, com 48 quebras na primeira metade da janela e 160 na segunda, e a máquina C também recebe alerta ($U = 2{,}42$). A máquina A é classificada como estável ($U = 0{,}30$; $\beta = 0{,}93$), com tempo de reparo decrescente ($\tau = -0{,}19$, $p < 0{,}01$).[1]

Dos 74 componentes testados, 10 estão em alerta, 19 em atenção e 45 estáveis. A Tabela 14 lista os componentes em alerta. Na máquina A, os alertas são o FBPB (4 quebras na primeira metade da janela e 11 na segunda), o LOF (1 e 4) e o GRAL (1 e 6). A Figura 19 mostra a curva de quebras acumuladas de quatro componentes em alerta: em todos, as quebras se concentram no fim do período, e a curva fica abaixo da reta de ritmo constante antes de acelerar. A Figura 20 ordena os componentes sinalizados pelo índice de horas em risco; o TRP-MAN da máquina D lidera, com 26,8 h projetadas, seguido pelo LOF (19,3 h) e pelo FBPB (18,5 h) da máquina A, que somam alta criticidade a reparos longos.

5.6.3 Calibração dos alertas

Um sistema de alertas que dispara com frequência perde credibilidade. Para medir a taxa de alarmes falsos, foram simulados 500 semestres sem nenhuma tendência: cada componente

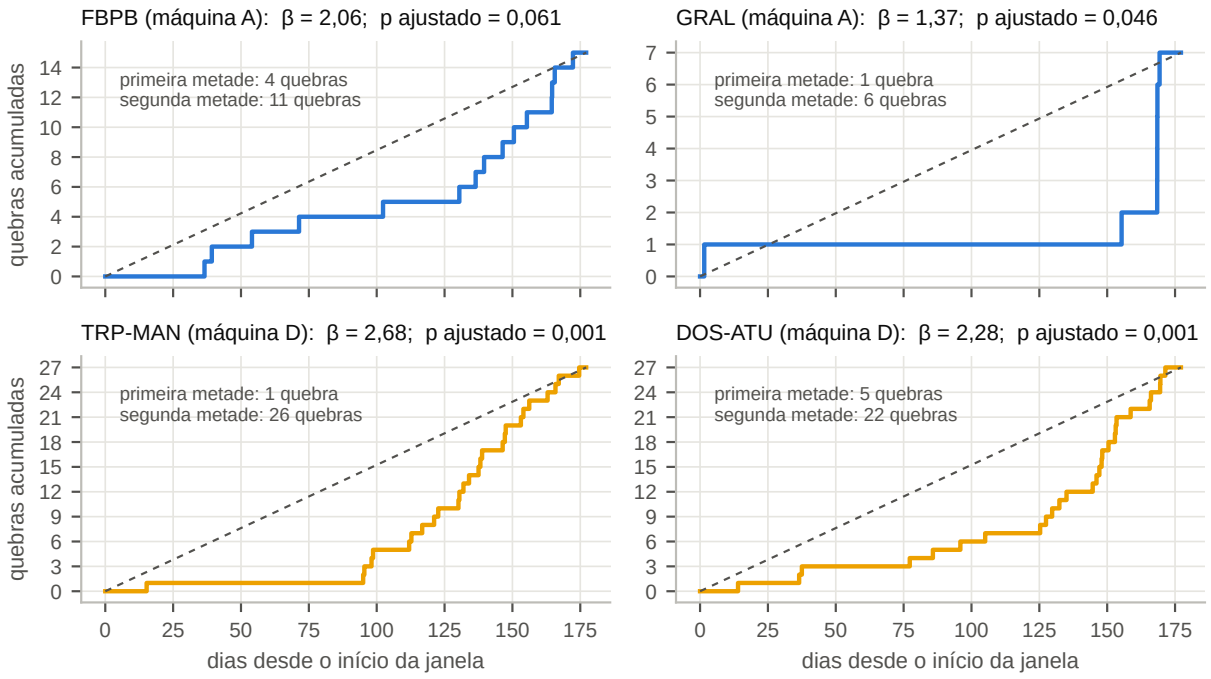
[1] O valor de U da máquina A difere do apresentado na Seção 4.7 ($U = -0{,}01$) porque aqui a janela vai da primeira parada à última retomada registrada (2 de janeiro a 28 de junho) e exclui as micro-paradas, enquanto lá o horizonte é o calendário completo de 1º de janeiro a 1º de julho. As duas versões levam à mesma conclusão: não há tendência de aumento na frequência de quebras.

Tabela 14 – Componentes em alerta de deterioração

Máq.	Componente	Quebras	1ª metade	2ª metade	U	p ajustado	β	Horas em risco
D	TRP-MAN	27	1	26	4,18	0,001	2,68	26,8
A	LOF	5	1	4	2,44	0,068	3,73	19,3
A	FBPB	15	4	11	2,53	0,061	2,06	18,5
D	DOS-ATU	27	5	22	3,97	0,001	2,28	15,1
D	DOS-VLV	14	2	12	3,17	0,019	2,41	13,8
D	DOS-SEN	8	0	8	2,57	0,061	3,42	13,5
D	TRP-COR	13	3	10	2,25	0,092	2,08	10,9
D	TRP-MOT	14	4	10	2,67	0,056	2,18	7,1
C	REF-TUB	7	1	6	2,26	0,092	2,45	6,7
A	GRAL	7	1	6	2,81	0,046	1,37	0,6

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). Horas em risco projetadas para 30 dias, ponderadas pela criticidade da máquina.

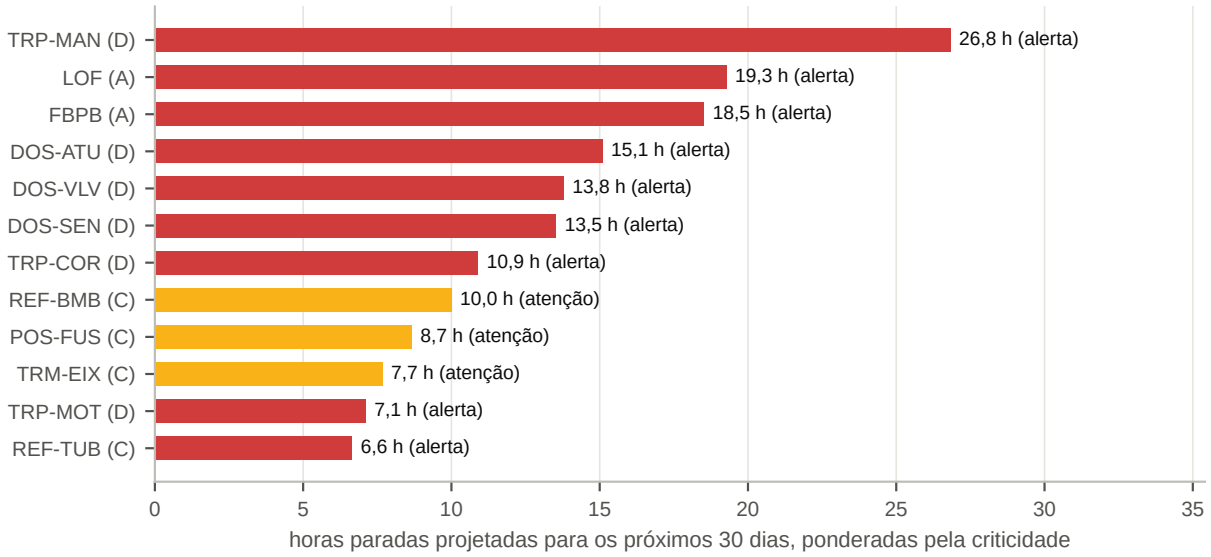
Figura 19 – Quebras acumuladas de componentes em alerta



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). A reta tracejada representa o ritmo constante com o mesmo total de quebras.

manteve o número real de quebras, mas as datas foram sorteadas uniformemente ao longo da janela. Em cada simulação, o procedimento completo foi aplicado e os alertas, todos falsos por construção, foram contados. A média foi de 0,07 alarme falso por semestre, e em 94% das simulações nenhum alerta foi emitido. Nos dados reais, o procedimento emitiu 10 alertas, uma diferença grande demais para ser atribuída ao acaso.

Figura 20 – Horas em risco nos próximos 30 dias para os componentes sinalizados



Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

5.7 Reincidência crônica na máquina A

Os resultados das seções anteriores convergem para um diagnóstico: o problema da máquina A é crônico, e não de piora. No conjunto, as quebras da máquina A não aumentaram, mas a mesma falha volta no mesmo componente em poucos dias. Com a definição usada no critério C4, 50,6% das quebras da máquina A são reincidentes em até sete dias, contra 28,8% na máquina B, 19,7% na C e 40,4% na D.[2] A Tabela 15 mostra os componentes da máquina A com oito ou mais quebras.

Tabela 15 – Componentes da máquina A com oito ou mais quebras

Componente	Quebras	Reincidentes em até 7 dias	Reincidência (%)	Horas
CLH	25	19	76,0	31,7
FD	22	15	68,2	17,6
RMPF	19	13	68,4	28,2
FBPB	15	9	60,0	48,6
RDFD	10	6	60,0	40,0
LMDTR	11	5	45,5	42,1

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026).

[2] O valor difere ligeiramente dos 51,8% da Seção 4.6 porque aqui a unidade é a parada de quebra, sem micro-paradas, e o intervalo é medido entre inícios de quebras; lá, a unidade é o registro de quebra por componente e o intervalo é medido a partir do término da quebra anterior.

5.8 Efetividade das intervenções planejadas

5.8.1 O que os dados permitem avaliar

O case pede a avaliação do efeito das manutenções preventivas sobre as falhas posteriores. A base do SAP, porém, contém apenas dois tipos de ordem. Considerando todas as 1.552 ordens da planilha, há 452 do tipo CORRETIVA (364 com atividade corretiva, 59 de ajuste e 29 de outra atividade) e 1.100 do tipo CORRETIVA PLANEJADA (810 com atividade planejada, 131 de ajuste e 159 de outra atividade). Não há nenhuma ordem preventiva. Ou as preventivas não são registradas como ordem, ou foram excluídas na extração; em ambos os casos, a efetividade do plano preventivo não pode ser medida com estes dados.

A pergunta que os dados permitem responder funciona como aproximação: depois de uma intervenção planejada, a próxima quebra do mesmo componente demora mais do que depois de um reparo emergencial? Se a intervenção planejada não aumenta esse intervalo, há indício de que o reparo trata o sintoma, e não a causa.

5.8.2 Método

A unidade é cada intervenção em um evento conciliado com confiança alta ou média, não ambíguo e com componente conhecido. Mede-se o tempo do fim da parada até o início da próxima quebra do mesmo componente. Quando o componente não volta a quebrar até o fim dos dados, a observação é censurada: sabe-se apenas que ele durou pelo menos até ali. O estimador de Kaplan-Meier (KAPLAN; MEIER, 1958) calcula a fração de componentes ainda sem nova quebra ao longo do tempo, aproveitando corretamente as observações censuradas. As curvas dos dois tipos de intervenção foram comparadas pelo teste log-rank (MANTEL, 1966) estratificado por máquina, que compara os grupos dentro de cada máquina e depois combina o resultado, evitando que diferenças de ritmo entre máquinas sejam confundidas com efeito da intervenção. Como resumo, usou-se o tempo médio sem quebra restrito a 30 dias (RMST), a área sob a curva de sobrevivência no primeiro mês (ROYSTON; PARMAR, 2013).

5.8.3 Resultados

Foram analisadas 1.036 intervenções, das quais 80% tiveram nova quebra no mesmo componente dentro do período. O teste log-rank estratificado resultou em $\chi^2 = 1{,}83$ e $p = 0{,}176$: a diferença entre intervenção planejada e reparo emergencial não é estatisticamente significativa. Os valores de RMST dos dois tipos são muito próximos em ambos os grupos de máquinas (Tabela 16).

A comparação é observacional e sujeita a viés de seleção. A intervenção planejada costuma ser aberta para problemas que podem esperar, enquanto a corretiva atende a falha grave, de modo que os grupos já começam diferentes. A estratificação por máquina reduz esse viés,

Tabela 16 – Tempo até a próxima quebra do mesmo componente por tipo de intervenção

Grupo	Intervenção	Intervenções	Com nova quebra	Sem quebra em 30 dias (%)	RMST 30 dias (dias)
Máquina A	Corretiva	21	11	60	21,1
Máquina A	Corretiva planejada	86	42	60	21,9
Máquinas B, C, D	Corretiva	308	256	28	15,5
Máquinas B, C, D	Corretiva planejada	621	522	32	16,8

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das bases MES e SAP (2026). Log-rank estratificado por máquina: $\chi^2 = 1{,}83$; $p = 0{,}176$.

mas não o elimina. Ainda assim, o resultado é coerente com o restante da análise: a forma como a intervenção é programada não altera de maneira mensurável o tempo até a próxima falha, o que reforça a hipótese de reparos que tratam o sintoma.

5.8.4 Informações necessárias para revisar o plano preventivo

Para avaliar periodicidades e conteúdos de planos com segurança, seriam necessários: as ordens preventivas registradas no SAP, com plano de origem e tarefa executada; componente e ação em campos estruturados, e não apenas no texto livre; a data da última preventiva de cada componente, para medir o tempo decorrido no momento de cada quebra; o resultado das inspeções, inclusive quando nada é encontrado; as peças trocadas, com código de material, para separar troca de ajuste e estimar a vida útil pela distribuição de Weibull; e um histórico mais longo que seis meses.

6 Síntese e recomendações

A análise conjunta das duas bases permite responder às perguntas do case com evidência quantitativa. A máquina A tem a menor disponibilidade do grupo (86,1%) e perdeu 605,7 h no semestre. A perda se concentra em três equipamentos, AQUECIMENTO, ROLOS e LONAS, que respondem por 88% das horas de quebra. O padrão da máquina A não é de deterioração: a frequência de quebras se manteve e o tempo de reparo caiu de 3,0 h para 1,7 h entre os trimestres. O que caracteriza a máquina é a reincidência, com metade das quebras repetindo o mesmo componente em até uma semana, e a cauda longa do reparo, com 19% das quebras respondendo por 61% das horas.

Esses resultados apontam para ações diferentes conforme o tipo de problema. Com base neles, recomenda-se:

1. conduzir análise de causa raiz nos componentes prioritários da máquina A, FBPB, CLH e LMDTR, e em seguida FD, RDFD e RMPF, com foco no ciclo de reincidência; a prioridade desses itens não depende da escolha exata dos pesos;

2. investigar em conjunto as quebras da máquina A com mais de 4 h, que concentram a maior parte das horas perdidas, buscando fatores comuns de equipamento, componente, turno e texto da ordem;

3. acompanhar os componentes da máquina A em alerta de deterioração (FBPB, LOF e GRAL) e o equipamento DISCO, cuja frequência de quebras é crescente;

4. não reduzir o intervalo das preventivas por tempo na máquina A enquanto o padrão for de quebras agrupadas ($\beta < 1$), já que o retorno esperado está na eliminação da causa;

5. implantar o acionamento digital (Subproduto 1), que cria um identificador comum entre MES e SAP e registra o instante do chamado, o que elimina a necessidade de conciliação por semelhança e permite medir o tempo de resposta;

6. tornar obrigatórios, no fechamento da ordem, os campos de componente, modo de falha e ação, já que 69% dos textos atuais da máquina A não sustentam uma análise de falha, e encerrar as ordens ao fim do atendimento, o que eliminaria a maior parte da divergência de horas entre os sistemas;

7. registrar as ordens preventivas no SAP, com plano de origem e resultado, para que a efetividade do plano possa ser medida;

8. verificar com os líderes de turno a concentração de quebras da máquina A no início do turno 1, que pode ter origem operacional ou de registro;

9. executar o ranking e os alertas mensalmente sobre a janela móvel de 90 dias, publicando o resultado no painel de gestão à vista.

Nas máquinas fictícias, os métodos detectaram o que deveriam detectar. A piora da máquina D foi identificada pelo teste de Laplace, pelo modelo de Crow-AMSAA e pelo ranking de janela móvel, que a levou de nenhum para seis itens entre os dez primeiros em dois meses. Essa validação dá confiança para aplicar os mesmos procedimentos à máquina A e aos demais ativos reais da planta.

7 Limitações

Os resultados devem ser lidos considerando as seguintes limitações:

- **Período curto.** Seis meses bastam para Pareto, MTTR, MTBF e reincidência, mas são pouco para tendência. Os testes detectam mudanças fortes; a ausência de alerta não prova estabilidade, e variações sazonais ficam fora do alcance.
- **Máquinas fictícias.** Os padrões das máquinas B, C e D parecem ter sido inseridos para testar métodos. Eles servem à validação, mas as conclusões de engenharia valem para a máquina A.
- **Conciliação sem gabarito.** O nível de confiança é uma nota construída por regras, e não uma probabilidade medida contra respostas corretas. A auditoria humana proposta é o caminho para medir o acerto, e os resultados que usam o SAP herdam a incerteza da conciliação; por isso, os vínculos de confiança baixa foram excluídos dessas análises.
- **MTTR visto pela Produção.** O MTTR do MES inclui espera e retomada. O tempo de atuação vem do SAP, que na máquina A tem horários arredondados e registrados depois do evento.
- **Componente registrado pela Produção.** O componente de cada parada vem do MES. Erros de apontamento entram diretamente no ranking e na reincidência.
- **Ausência de preventivas e de custo.** A efetividade do plano preventivo não pôde ser medida, e a comparação entre tipos de intervenção tem viés de seleção conhecido. O impacto foi medido em horas ponderadas pela criticidade, sem custo.
- **Projeção do modelo de potência.** O índice de horas em risco projeta a tendência atual; se uma ação corretiva já tiver sido tomada, o risco é superestimado.
- **Pesos do ranking.** Os pesos são uma proposta justificada e testada quanto à sensibilidade, e não uma verdade. Critérios como segurança e qualidade podem ser incorporados quando houver dados.

8 Conclusão

O trabalho transformou duas planilhas independentes e preenchidas manualmente em uma base de eventos rastreável, com indicadores automáticos e direcionadores para a Engenharia de Manutenção. O tratamento mostrou que as bases são aproveitáveis quase integralmente. A conciliação, construída sem gabarito e validada por sensibilidade, robustez e auditoria, ligou 77,5% das ordens a paradas e explicitou onde e por que os dois sistemas divergem, sobretudo na máquina A.

Os indicadores e a priorização caracterizaram o problema da máquina A como crônico: a equipe reduziu o tempo de reparo ao longo do semestre, mas as mesmas falhas voltam nos mesmos componentes em poucos dias. Com os dados atuais, a principal alavanca de melhoria não está em intervir com mais frequência, e sim em descobrir e eliminar a causa das falhas reincidentes nos componentes prioritários. A segunda alavanca é a qualidade do registro: um quarto das horas de quebra da máquina A não tem ordem de manutenção, e dois terços dos textos não descrevem a falha. O acionamento digital e os campos estruturados no fechamento da ordem atacam esse problema na origem e tornam os métodos deste relatório mais precisos a cada mês de operação.

Referências

ASCHER, H.; FEINGOLD, H. *Repairable systems reliability*: modeling, inference, misconceptions and their causes. New York: Marcel Dekker, 1984.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 5462*: confiabilidade e mantenabilidade. Rio de Janeiro, 1994.

BENJAMINI, Y.; HOCHBERG, Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, v. 57, n. 1, p. 289-300, 1995.

CROW, L. H. Reliability analysis for complex, repairable systems. In: PROSCHAN, F.; SERFLING, R. J. (Ed.). *Reliability and biometry*. Philadelphia: SIAM, 1974. p. 379-410.

FELLEGI, I. P.; SUNTER, A. B. A theory for record linkage. *Journal of the American Statistical Association*, v. 64, n. 328, p. 1183-1210, 1969.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *IEC 60605-6*: equipment reliability testing: part 6: tests for the validity and estimation of the constant failure rate and constant failure intensity. Geneva, 1997.

KAPLAN, E. L.; MEIER, P. Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association*, v. 53, n. 282, p. 457-481, 1958.

MANN, H. B. Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, v. 13, n. 3, p. 245-259, 1945.

MANTEL, N. Evaluation of survival data and two new rank order statistics arising in its consideration. *Cancer Chemotherapy Reports*, v. 50, n. 3, p. 163-170, 1966.

MOURA; COMPET. *Case de seleção*: manutenção inteligente na indústria 4.0. 2026. Recife: Universidade Federal de Pernambuco. Documento do processo seletivo, acompanhado das bases MES e SAP.

RATNER, A. et al. Snorkel: rapid training data creation with weak supervision. *The VLDB Journal*, v. 29, n. 2, p. 709-730, 2020.

RAUSAND, M.; HØYLAND, A. *System reliability theory*: models, statistical methods, and applications. 2. ed. Hoboken: Wiley, 2004.

ROYSTON, P.; PARMAR, M. K. B. Restricted mean survival time: an alternative to the hazard ratio for the design and analysis of randomized trials with a time-to-event outcome. *BMC Medical Research Methodology*, v. 13, p. 152, 2013.

SAATY, T. L. *The analytic hierarchy process*. New York: McGraw-Hill, 1980.

SPEARMAN, C. The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, v. 15, n. 1, p. 72-101, 1904.

UNITED STATES. DEPARTMENT OF DEFENSE. *MIL-HDBK-189C*: reliability growth management. Washington, 2011.